سبورات الحصص

العلوم · الصف الرابع · الفصل الدراسي الأول

سبورة منظّمة لكل حصة (٧٠ حصة) · رسوم يدوية · أسئلة أُفكّر وأُجيب · الواجب · نشاط السبورة · تحدّي المجموعات

الدرس	العنوان	الحصص	ص
تمهيد	أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاستِقْصاءِ العِلْمِيّ	١–٣	٦٨–٧٥ والمقدّمة
الدرس ١-١	الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ	٤–٦	٢٢–٢٣
الدرس ١-٢	الْهَيْكَلُ الْعَظْمِيُّ لِلْإِنْسانِ	٧–٩	٢٤–٢٥
الدرس ١-٣	لِماذا نَحْتاجُ إِلى هَيْكَلٍ عَظْمِيٍّ؟	١٠–١٢	٢٦–٢٧
الدرس ١-٤	الْهَياكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ	١٣–١٥	٢٨–٢٩
الدرس ١-٥	الْعَقاقيرُ كَأَدْوِيَةٍ	١٦–١٨	٣٠–٣١
الدرس ١-٦	كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟	١٩–٢١	٣٢–٣٣
الدرس ١-٧	تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ	٢٢–٢٣	٣٤–٣٥
الدرس ٢-١	الطُّيورُ الْمُدْهِشَةُ	٢٤–٢٦	٣٦–٣٧
الدرس ٢-٢	مَوْطِنُ الْحَلَزونِ	٢٧–٢٩	٣٨–٣٩
الدرس ٢-٣	الْحَيَواناتُ في الْمَواطِنِ الطَّبيعِيَّةِ	٣٠–٣٢	٤٠–٤١
الدرس ٢-٤	الْمَفاتيحُ التَّعْريفِيَّةُ	٣٣–٣٥	٤٢–٤٣
الدرس ٢-٥	تَمْييزُ الْحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّةِ	٣٦–٣٨	٤٤–٤٥

الدرس	العنوان	الحصص	ص
الدرس ٢-٦	كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلى الْبيئَةِ؟	٣٩–٤١	٤٦–٤٧
الدرس ٢-٧	الْماءُ الرّائِعُ	٤٢–٤٤	٤٨–٤٩
الدرس ٢-٨	إِعادَةُ التَّدْويرِ تَحْمي الْأَرْضَ	٤٥–٤٧	٥٠–٥١
الدرس ٢-٩	تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ	٤٨–٤٩	٥٢–٥٣
الدرس ٣-١	الْمادَّةُ	٥٠–٥٢	٥٤–٥٥
الدرس ٣-٢	الْمادَّةُ تَتَكَوَّنُ مِنْ جُزَيْئاتٍ	٥٣–٥٥	٥٦–٥٧
الدرس ٣-٣	كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟	٥٦–٥٨	٥٨–٥٩
الدرس ٣-٤	الِانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ	٥٩–٦١	٦٠–٦١
الدرس ٣-٥	انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ	٦٢–٦٤	٦٢–٦٣
الدرس ٣-٦	دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ	٦٥–٦٧	٦٤–٦٥
الدرس ٣-٧	تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ	٦٨–٦٩	٦٦–٦٧
المراجعة الشاملة	الْمُراجَعَةُ الشّامِلَةُ لِلْفَصْلِ الْأَوَّلِ	٧٠–٧٠	٢٢–٧٥ (تحقّق من تقدّمك ص ٣٤، ٥٢، ٦٦)

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد: مهارات الاستقصاء العلمي

أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاستِقصاءِ العِلْمِيّ

الحِصّة ١ أنا عالِمٌ صغير: دورة الاستقصاء والسلامة

دَوْرَةُ الاسْتِقْصاءِ العِلْمِيّ

سأتعلّم:

- أصف ماذا يفعل العالِم عندما يستقصي.
- أرتّب خطوات دورة الاستقصاء العلمي.
- أُطبّق قواعد السلامة وأتعرّف أجزاء كتابي ووحداته.

أُفكّر:

ماذا يفعل العالِم ليجد إجابة عن سؤال يحيّره؟



أسأل وأتوقّع ← أخطّط ← أستقصي ← أسجّل ← أستنتج

الاستقصاء: أن أقوم باختبار أو تجربة للتوصّل إلى نتيجة.

- أرتدي النظّارة الواقية عند التجارب.
- لا آكل ولا أشرب في أثناء التجربة.
- أغسل يديّ بعد التجربة.
- أحذر من الأشياء الساخنة وأسأل معلّمي.



دورة الاستقصاء



العالِم الصغير الآمن

١ نظّارة واقية ٢ دورق



علامات السلامة

نشاط السبورة

رتّب البطاقات على الدائرة بالترتيب الصحيح

أسأل | أتوقّع | أخطّط | أستقصي | أسجّل | أستنتج

أُصِب:

أوّل خطوة في الاستقصاء أن ..... سؤالًا، ثم ..... النتيجة.

أرتدي ..... الواقية لحماية عينيّ.

وحدات كتابي ثلاث: الإنسان والحيوان، .....، المواد الصلبة والسائلة والغازية.

الواجب:

اكتب سؤالًا علميًا عن شيء في بيتك يمكن أن تستقصيه، واكتب توقّعك له.

⭐ ارسم علامة سلامة جديدة لمختبر صفّك واشرح معناها.

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تكتب سؤالًا علميًا عن الثلج، وتتوقّع إجابته، وتقترح كيف تختبره في دقيقتين.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد: مهارات الاستقصاء العلمي

أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاستِقصاءِ العِلْمِيّ

الحِصّة ٢ الاختبار العادل وأدوات القياس

الاخْتِبارُ العادِلُ وَالقِياس

سأتعلّم:

- أشرح معنى الاختبار العادل وأحدّد المتغيّر الذي أغيّره والذي أقيسه والثابت.
- أختار الأداة المناسبة لقياس الطول والحرارة والوقت والقوّة.
- أقرأ المسطرة لأقرب نصف سم، وميزان الحرارة لأقرب درجة، وساعة الإيقاف لأقرب ثانية.

أُفكّر:

سالم ركض ٥٠ مترًا وأحمد ركض ١٠٠ متر. هل نعرف مَن الأسرع؟

في الاختبار العادل

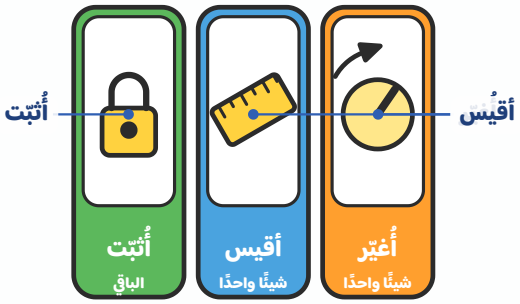
- أُغيّر شيئًا واحدًا
- أقيس شيئًا واحدًا
- أُبقي الباقي ثابتًا

مثال: الثلج

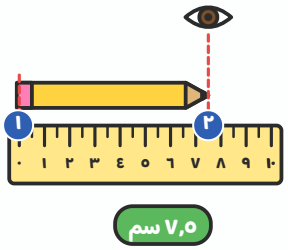
- أغيّر: الشمس أو الظل
- أقيس: وقت الانصهار
- ثابت: حجم الثلج والطبق

أقيس	الأداة	الوحدة
الطول	المسطرة	سم (لأقرب نصف)
درجة الحرارة	ميزان الحرارة	°س
الوقت	ساعة الإيقاف	ثانية
القوّة	ميزان القوّة	نيوتن

أكرّر القياس مرّة أخرى للتحقّق من صحّة النتيجة.

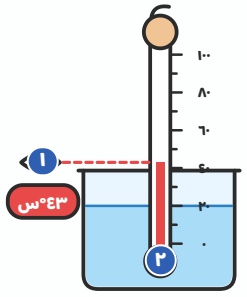


قاعدة الاختبار العادل



أبدأ من الصفر

١ الصفر ٢ النهاية



عيني بمستوى السائل

١ العين ٢ المستودع

نشاط السبورة

ألصق كل أداة بجانب ما تقيسه ووحدته

مسطرة | ميزان حرارة | ساعة إيقاف | ميزان قوّة | سم | °س

أُجيب:

في الاختبار العادل أُغيّر ..... واحدًا فقط وأُبقي الباقي .....

أقيس الوقت بـ..... ودرجة الحرارة بـ.....

طول القلم في الرسم ..... سم.

الواجب:

قِس طول ٣ أشياء في بيتك لأقرب نصف سنتيمتر وسجّلها في جدول.

⭐ خطّط اختبارًا عادلًا: أيّ قماش يجفّ أسرع في الشمس؟

تحدّي المجموعات: تقيس كل مجموعة طول ممحاة وكتاب وقلم لأقرب نصف سم، ثم تُعيد القياس للتحقّق وتقارن النتائج.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمهيد: مهارات الاستقصاء العلمي

أَنا عالِمٌ صَغير: مَهاراتُ الاستِقصاءِ العِلْمِيّ

الحِصّة ٢ أسجّل النتائج وأرسم وأستنتج

أُسَجِّلُ وَأَرْسُمُ وَأَسْتَنْتِجُ

سأتعلّم:

- أسجّل البيانات بعلامات العدّ في جدول.
- أرسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة بالارتفاع الصحيح.
- أجد نمطًا في النتائج وأكتب استنتاجًا وأقارنه بتوقّعي.

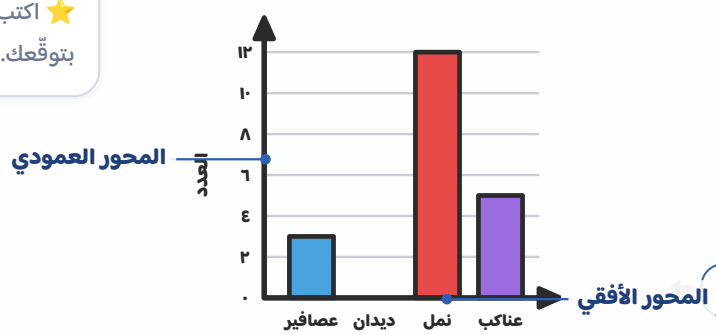
أُفكّر:

عدّ خالد وفيصل الكائنات في الحديقة. كيف يعرضان ما وجداه بوضوح؟



الكائن الحي	العدد
العصافير	٣
الديدان	٠
النمل	١٢
العناكب	٥

أرسم المحورين بالمسطرة ← أحدّد أعلى رقم (١٢) ← أكتب الأسماء ← أرسم الأعمدة



التمثيل البياني بالأعمدة

الاستنتاج: جملة تلخّص ما توصّلتُ إليه من الاستقصاء، وأقارنها بتوقّعي.

الكائن الحيّ	العدد
العصافير	|||
الديدان	•
النمل	~~||||~~ ~~||||~~ ||
العناكب	~~||||~~

علامات العدّ في جدول

أُجيب:

أكثر الكائنات عددًا في الحديقة هو .....

لا يوجد عمود لـ..... لأن عددها .....

الحزمة في علامات العدّ تساوي .....

الواجب:

عُدّ ألوان السيارات التي تمرّ أمام بيتك ١٠ دقائق بعلامات العدّ، وارسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة.

⭐ اكتب استنتاجًا من تمثيلك البياني وقارنه بتوقّعك.

الماء (مل)	الطول (سم)
٥	٢
١٠	٤
١٥	٦



كلّما زاد الماء زاد الطول

أجد النمط وأستنتج

نشاط السبورة اسأل الصف عن الفاكهة المفضّلة وسجّل بعلامات العدّ

تمر | موز | برتقال | تفاح | رمّان

تحدّي المجموعات: كل مجموعة ترسم عمودًا واحدًا من التمثيل البياني على السبورة بالمسطرة وبالارتفاع الصحيح.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-١

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ

الحِصّة ٤ ما الهيكل العظمي؟

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ

سأتعلّم:

- أُعرّف الهيكل العظمي.
- أُسمّي حيوانات تملك هيكلًا عظميًا.
- أذكر أن الهيكل العظمي يتكوّن من عظام مختلفة.

أُفكّر:

لماذا لا يسقط جسمك على الأرض كقطعة قماش؟

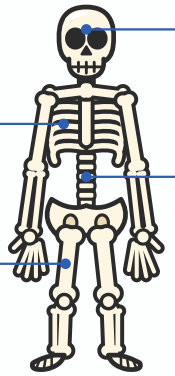
🦴 🐟 🐦 🐋

الهيكل العظمي: هيكل صُلب وقوي يدعم أجسامنا من الداخل.

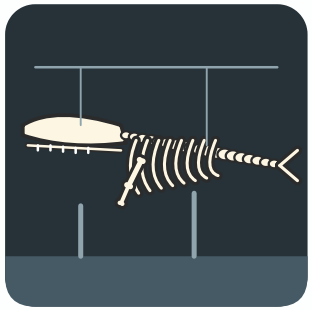
- 🧍 يملك الناس وكثير من الحيوانات هيكلًا عظميًا داخل أجسامهم.
- 🦴 يتكوّن الهيكل العظمي من مجموعة من العظام.
- 📏 تختلف العظام في الأحجام والأشكال.

سمكة 🐟 طائر 🐦 قطة 🐈

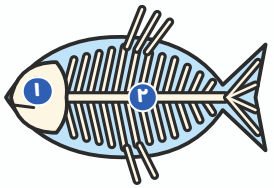
حوت 🐋 تمساح 🐊



الهيكل العظمي للإنسان



هوت العنبر – متحف بوشر



هيكل عظمي لسمكة

١ الجمجمة ٢ العمود الفقري

نشاط السبورة

يُلصق التلميذ صورة الحيوان تحت العمود الصحيح

سمكة | قطة | طائر | دودة | قنديل البحر | حوت

أُجب:

الهيكل العظمي هيكل ..... وقوي يدعم أجسامنا من .....

يتكوّن الهيكل العظمي من .....

حيوانان لهما هيكل عظمي: ..... و .....

الواجب:

ابحث في البيت عن صورة حيوان له هيكل عظمي، والصقها في دفترك واكتب اسمه.

⭐ لماذا تحتاج الحيتان الضخمة إلى هيكل عظمي قوي؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب في دقيقة واحدة أكبر عدد من الحيوانات التي تملك هيكلًا عظميًا.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-١

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ

الحِصّة ٥ نشاط ١-١: اكتشف عظامك

نشاط ١-١: اكتشف عظامك

سأتعلّم:

- أتحسّس عظام الجمجمة والضلوع والفقرات والورك واليد.
- أُفسّر سبب كثرة العظام في اليد.
- أُطابق هياكل عظمية مع الحيوانات المناسبة.

أُفكّر:

هل تستطيع أن تعُدّ عظام جسمك بأصابعك؟

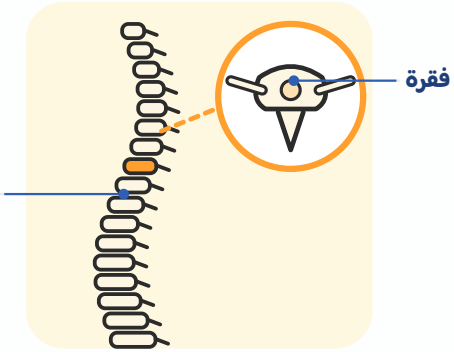


أتحسّس	ماذا أكتشف؟
رأسي	الجمجمة: عظام صُلبة متصلة
صدري	الضلوع: ١٢ زوجًا
ظهري	النتوءات = فقرات العمود الفقري
يدي	عظام صغيرة كثيرة للحركة الدقيقة

العظمة الواحدة من العمود الفقري تُسمّى «فَقْرَة».



أتحسّس عظامي



العمود الفقري والفقرات

أُجيب:

النتوءات التي أتحسّسها في ظهري هي .....

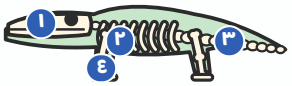
في يدي عظام كثيرة لكي .....

التمساح (.....) – الطائر (.....) – الضفدع (.....) – الأرنب (.....)

الواجب:

تحسّس مع أحد أفراد أسرتك عظام الرسغ والركبة، واكتب جملة عمّا اكتشفته.

⭐ عُدّ الفقرات التي تستطيع تحسّسها في ظهر زميلك برفق.



تمرين ١-١: هيكل التمساح

١ ج ٢ ط ٣ ي ٤ ك

نشاط السبورة يكتب التلميذ رمز الهيكل تحت اسم الحيوان

الطير	الأرنب	الضفدع	التمساح	أ	ب	ج	د

تحدّي المجموعات: أي مجموعة تكتشف أكثر عدد من العظام في الرأس واليد والرجل وتسمّيها بصورة صحيحة؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-١

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ

الحِصّة ٦ الأسئلة وماذا تعلّمت؟

لماذا العظام قوية وخفيفة؟

سأتعلّم:

- أجيب عن أسئلة الدرس وأعلّل إجاباتي.
- أفسّر لماذا تتميز العظام بالقوة والصلابة والخفة.
- أدرك أن بعض الحيوانات ليس لها هيكل من العظام.

أُفكّر:

هل تتكوّن جميع الهياكل من عظام؟



قوية وصُلبة ⬅

- تدعم الجسم وتحمل وزنه
- تعطيه شكله الثابت

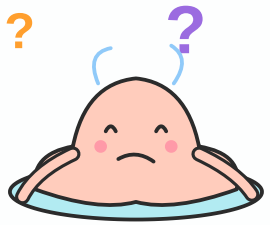
ليست ثقيلة جدًا ⬅

- تساعد الحيوان على الحركة بسهولة
- تساعد الطيور على الطيران

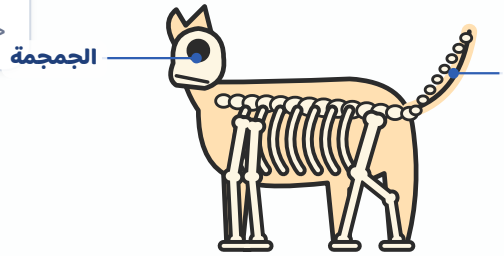
تتنوّع هياكل الحيوانات في الأحجام والأشكال.

بعض الحيوانات لها غطاء صُلب من الخارج وليس عظامًا.

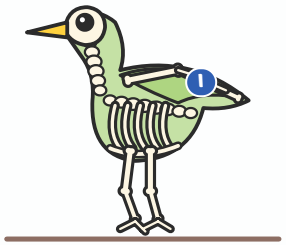
قنديل البحر والدودة أجسامهما طرية بلا عظام.



شخص بلا هيكل عظمي!



هيكل عظمي لقطة



عظام الطائر خفيفة

١ الجناح

نشاط السبورة

يُكمل التلاميذ جمل «ماذا تعلّمت؟» بالبطاقات

هيكلًا عظميًا | من الداخل | العظام | الأحجام | الأشكال

أُجيب:

تتميز الهياكل العظمية بالقوة والصلابة لكي .....

العظام ليست ثقيلة جدًا، وهذا يساعد الحيوانات على .....

حيوان ليس له هيكل من العظام: .....

الواجب:

ارسم تصوّرك لشخص لا يملك هيكلًا عظميًا، واكتب تحته جملتين تصف حاله.

⭐ لماذا يحتاج الحوت الضخم إلى هيكل قوي جدًا بينما يحتاج الطائر إلى عظام خفيفة؟

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تكتب أكبر عدد من الأسباب التي تجعل العظام مفيدة لنا، في دقيقتين.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٢

الهَيكَلُ العَظمِيُّ لِلإِنسانِ

الحِصّة ٧ أنواع العظام

أنواع العظام

سأتعلّم:

- أذكر عدد العظام في هيكل الإنسان.
- أُصنّف العظام إلى طويلة وقصيرة ومسطّحة وغير منتظمة.
- أذكر مثالًا لكل نوع.

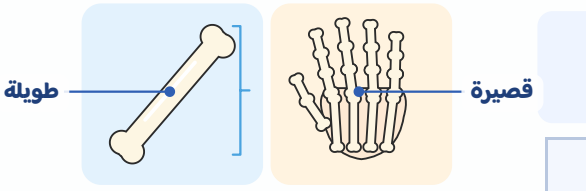
أُفكّر:

هل عظمة إصبعك تشبه عظمة فخذك؟

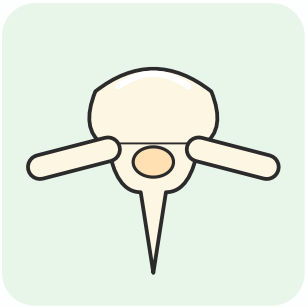
☝ ٣ 🦴

يبلغ عدد العظام في هيكلنا العظمي ٢٠٦ عظمات.

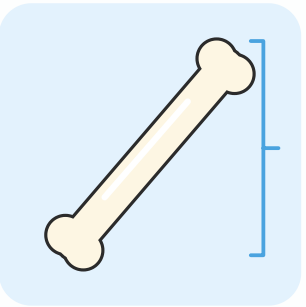
نوع العظام	مثال
طويلة	عظام الساق والذراع، والفخذ أطولها
قصيرة	عظام الأصابع
مسطّحة	عظام الجمجمة
غير منتظمة	عظام العمود الفقري



أربعة أنواع من العظام



فقرة: عظمة غير منتظمة



عظم الفخذ: أطول عظم

نشاط السبورة

يُلصق التلميذ البطاقة تحت نوع العظم الصحيح

الفخذ | الأصابع | الجمجمة | الفقرات | الذراع | الساق

أُجيب:

عدد العظام في هيكلنا العظمي ..... عظمة.

أطول عظم في جسمي هو عظم .....

عظام الجمجمة ....، وعظام العمود الفقري .....

الواجب:

اكتب في دفترك مثالين لكل نوع من أنواع العظام الأربعة.

⭐ لماذا تكون عظام الجمجمة مسطّحة وليست طويلة؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تشير إلى عظمة من كل نوع في جسم أحد أفرادها، وتسمّيها بصوت عالٍ.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٢

الهَيْكَلُ العَظْمِيُّ لِلإِنْسَانِ

الحِصّة ٨ أسماء عظام الهيكل

عظام هيكل الإنسان

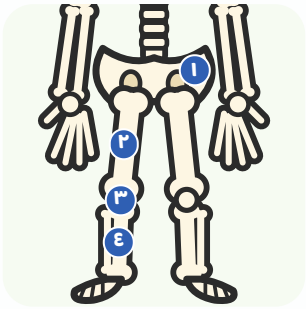
سأتعلّم:

- أُسمّي أهم عظام هيكل الإنسان وأحدد أماكنها.
- أُرتّب العظام في هيكل الإنسان ترتيبًا صحيحًا.
- أُفسّر طول رقبة الزرافة رغم قلة فقراتها.

أُفكّر:

كم فقرة في رقبة الزرافة التي يبلغ طولها نحو ٢ متر؟





عظام الجزء السفلي

١ الورك ٢ الفخذ ٣ الركبة

٤ قصبة الساق

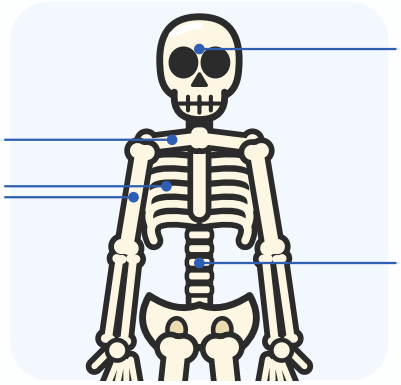
الجزء العلوي

- الجمجمة – عظمة الفك – الترقوة
- ألواح الكتف – الضلع – العضد
- الساعد – الرسغ – أصابع اليد

الجزء السفلي

- الفقرة – عظمة الورك
- عظمة الفخذ – الركبة
- قصبة الساق – الكاحل – أصابع القدم

ترتبط العظام ببعضها لتكوّن الهيكل العظمي.



عظام الجزء العلوي

نشاط السبورة

يُلصق التلميذ البطاقة في مكانها على هيكل السبورة

الجمجمة | الترقوة | الضلع | الورك | الفخذ | الركبة

أُجيب:

العظمة بين الكتف والكوع اسمها .....

العظمة بين الركبة والكاحل اسمها .....

في رقبة الزرافة ..... فقرات.

الواجب:

أكمل ورقة العمل ١-٢: اكتب أسماء العظام على الهيكل.

⭐ ما العظمة التي تحمي قلبك من الأمام؟



٧ فقرات في رقبة الزرافة

١ ٧ فقرات

🏆 **تحدّي المجموعات:** «ألمس وأسمّي»: يقول المعلم اسم عظمة، وأسرع مجموعة تلمسها وتسمّي ما يجاورها تكسب نقطة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٢

الهَيْكَلُ العَظْمِيُّ لِلإِنْسانِ

الحِصّة ٩ نشاط ١-٢: نموذج الهيكل العظمي

نشاط ١-٢: تصميم نموذج

سأتعلّم:

- أُصمّم نموذجًا لهيكل الإنسان باستخدام أشكال من الكرتون.
- أُجيب عن أسئلة الدرس عن الجمجمة والضلوع وأكبر العظام وأصغرها.
- أُلخّص ما تعلّمته عن الهيكل العظمي للإنسان.

أُفكّر:

ما أصغر عظمة في جسمك؟ أين تتوقع أن تكون؟

أُجيب:

تتكوّن الجمجمة من ..... عظام ..... متصلة.

أصغر العظام في جسمي في .....

تحيط الضلوع بـ ..... وتحمي ..... و .....

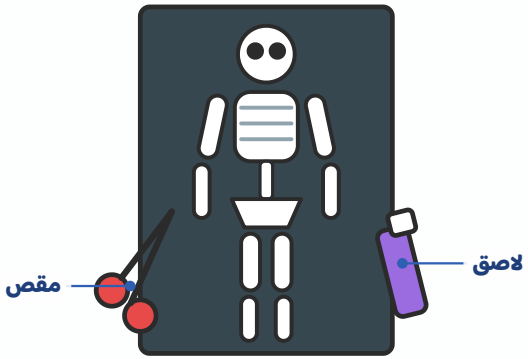
الواجب:

اصنع في البيت هيكلًا عظميًا صغيرًا من أعواد القطن أو المعكرونة، وسمِّ أجزاءه.

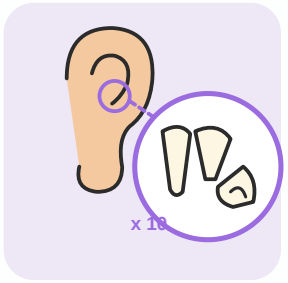
⭐ لماذا لا تتحرك عظام الجمجمة بينما تتحرك عظام الأصابع؟

أنظر إلى الهيكل ← أخطّط ← أقصّ الأشكال ← أرتّب ← ألصق

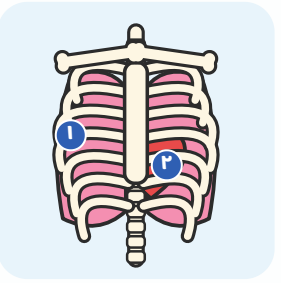
السؤال	الإجابة
أكبر عظم؟	عظم الفخذ
أصغر عظم؟	عظام الأذن
الضلوع تحيط بـ؟	الصدر: القلب والرئتين
الجمجمة؟	عدة عظام مسطّحة تحمي الدماغ



نموذج من الكرتون



أصغر العظام في الأذن



الضلوع تحمي القلب والرئتين

١ الضلوع ٢ القلب

نشاط السبورة

يُكمل التلاميذ جمل «ماذا تعلّمت؟»

الطويلة | القصيرة | المسطّحة | غير المنتظمة | الجمجمة

تحدّي المجموعات: أفضل نموذج هيكل من الكرتون: ترتيب صحيح + أسماء ٦ عظام على الأقل.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٣

لِماذا نَحتاجُ إلى هَيكَلٍ عَظمِيٍّ؟

الحِصّة ١٠ الهياكل العظمية تنمو

الهياكل العظمية تنمو

سأتعلّم:

- أوضّح أن الهيكل العظمي ينمو فننمو معه.
- أقيس أطوال عظام العضد والفخذ والساق بشريط القياس.
- أقارن قياساتي بقياسات مجسّم الهيكل العظمي وأفسّر الفرق.

أُفكّر:

لماذا لم تعد ملابسك القديمة تناسبك؟

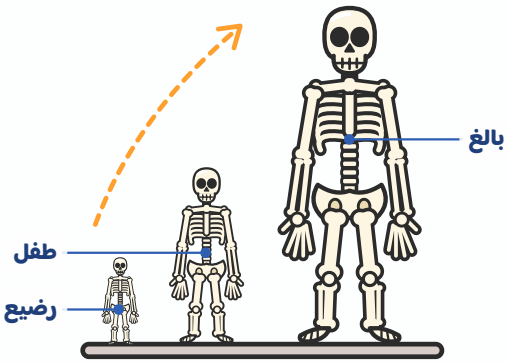


نحن ننمو ونكبر؛ لأن هيكلنا العظمي ينمو.

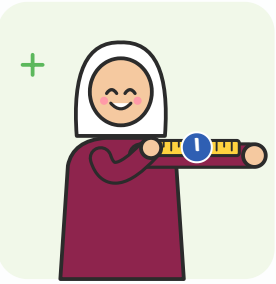
يملك الشخص البالغ هيكلًا عظميًا أكبر من هيكل الطفل.

يتوقف نمو الهيكل العظمي عند الشخص البالغ.

العظام	أنا (سم)	المجسّم (سم)
العضد	.....	.....
الفخذ	.....	.....
الساق	.....	.....

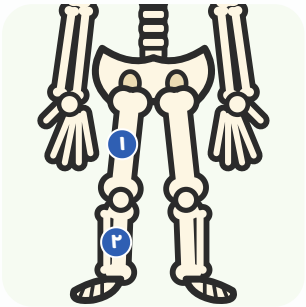


الهيكل العظمي ينمو



أقيس طول عظمة العضد

١ شريط القياس



أقيس الفخذ والساق

١ الفخذ ٢ الساق

نشاط السبورة

يرتّب التلاميذ البطاقات من الأصغر هيكلًا إلى الأكبر

رضيع | طفل | مراهق | بالغ

أُجيب:

نحن ننمو ونكبر لأن ..... ينمو.

يتوقف نمو الهيكل العظمي عند الشخص .....

العظام الأطول عند ..... لأنه .....

الواجب:

قِس طول عظمة العضد لأحد والديك ولأخ أصغر منك، وسجّلها في جدول.

⭐ توقّع طول عظمة العضد لأخيك المراهق، وعلّل توقعك.

تحدّي المجموعات: أيّ مجموعة تقيس عظام عضد جميع أفرادها بدقة وتكتشف مَن صاحب العضد الأطول؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٣

لِماذا نَحتاجُ إلى هَيكَلٍ عَظمِيٍّ؟

الحِصّة ١١ نقرأ ونمثّل بيانات العظام

قراءة التمثيل البياني

سأتعلّم:

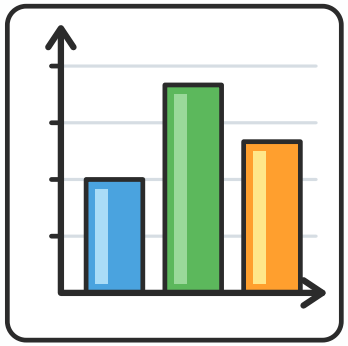
- أقرأ التمثيل البياني بالأعمدة لأطوال عظام العضد.
- أستنتج أعمار الأشخاص من أطوال عظامهم.
- أمثّل بيانات أطوال عظام الساق بالأعمدة وأصف النمط.

أُفكّر:

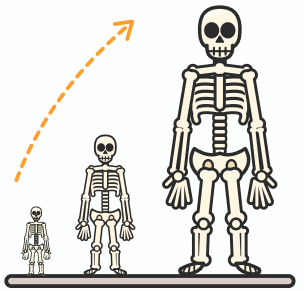
كيف تعرف مَن الأكبر سنًّا في عائلة دون أن تسأل عن الأعمار؟

الفرد	العضد (سم)	الاستنتاج
خالد	٣٤	الأب (أطول)
فاطمة	٣٠	الأم
علي	٢٧	الأخ الأكبر
مريم / أحمد	٢٥ / ١٤	أحمد الأصغر

العظام الأطول غالبًا لأشخاص أكبر سنًّا؛ لأن العظام تنمو مع العمر.



التمثيل البياني بالأعمدة



العظام تطول مع العمر

نشاط السبورة

يرسم التلاميذ عمودًا لكل شخص على شبكة السبورة

أمل ٢٤ | نعيمة ٢٥ | جواهر ٢٢ | أحمد ٢٩ | سعد ٢٧ | مهند ٣٠

أُجيب:

أطول عظمة عضد عند ..... وطولها ..... سم.

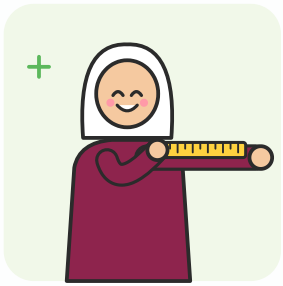
أقصر عظمة عضد طولها ..... سم.

والد مريم هو ..... ووالدتها .....

الواجب:

أكمل ورقة العمل ١-٣ب: مثّل نتائج خالد بالأعمدة وأجب عن الأسئلة.

⭐ توقّع طول عظمة العضد لوالد خالد، وفسّر إجابتك.



قياس عظمة العضد

🏆 **تحدّي المجموعات:** أسرع مجموعة ترتّب أفراد عائلة مريم من الأكبر عظمًا إلى الأصغر وتفسّر الترتيب.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٣

لِماذا نَحتاجُ إلى هَيكَلٍ عَظمِيٍّ؟

الحِصّة ١٢ الهيكل العظمي يدعم ويحمي

لماذا نحتاج إلى هيكل عظمي؟

سأتعلّم:

- أعرّف الكسر والأشعة السينية وأفسّر التئام العظام.
- أشرح كيف يدعم الهيكل العظمي الجسم ويحمي أعضاءه الداخلية.
- أُميّز الحيوانات اللافقارية التي لا تملك هيكلًا عظميًا.

أُفكّر:

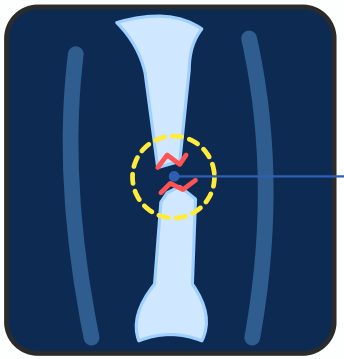
كيف يرى الطبيب عظامك من دون أن يفتح جسمك؟



الكسر: إصابة في العظام، ونتأكد منه بصورة الأشعة السينية (X-ray).

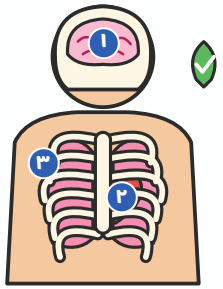
يدعم
- هيكل صُلب داخل الجسم
- يصعب سحق الجسم بسهولة
- يعطي الجسم شكلًا ومتانة

يحمي
- الجمجمة ← الدماغ
- الضلوع ← القلب والرئتين



أشعة سينية لرجل مكسورة

اللافقاريات حيوانات لا تملك هيكلًا عظميًا، مثل الديدان وقنديل البحر.



الهيكل يحمي الأعضاء

١ الدماغ ٢ القلب ٣ الضلوع

نشاط السبورة يصنّف التلاميذ الحيوانات: فقاري (له هيكل) / لافقاري

قطة | دودة | قنديل البحر | سمكة | حلزون | جمل

أُجيب:

الكسر هو .....

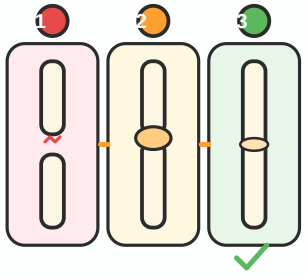
تحمي الجمجمة ..... وتحمي الضلوع ..... و .....

الحيوان الذي لا يملك هيكلًا عظميًا يُسمّى .....

الواجب:

ابحث عن شخص من عائلتك أصيب بكسر، واسأله: كم أسبوعًا احتاج حتى التأم العظم؟

⭐ لماذا يتعافى الأطفال من الكسور أسرع من كبار السن؟



العظمة المكسورة تلتئم

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تكتب ثلاث نصائح لحماية العظام من الكسر (مثل الخوذة وحزام الأمان).

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٤

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ

الحصّة ١٣ العضلات تسمح لنا بالحركة

العضلات تسمح لنا بالحركة

سأتعلّم:

- أذكر أن العضلات ترتبط بالعظام وتسمح بالحركة.
- أُعرّف الانقباض والانبساط.
- أشرح كيف تعمل عضلتان معًا لرفع الذراع وخفضه.

أُفكّر:

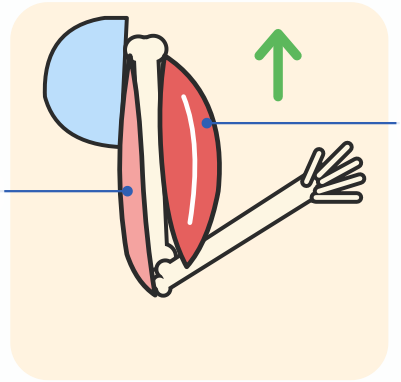
العظام صُلبة لا تنثني... فكيف تنثني ذراعك؟



العظام صُلبة وقوية ولا يمكن أن تلتوي.

تملك الحيوانات ذات الهيكل العظمي عضلات ترتبط بالعظام.

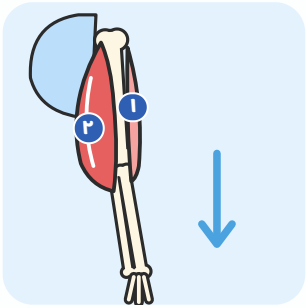
توجد العضلات تحت الجلد وتغطي الهيكل وتعطي الجسم شكله.



يرتفع الذراع

تنقبض
- تقصر العضلة
- تجذب العظم

تنبسط
- تطول العضلة
- ترتاح



يرتفع الذراع

١ (أ) تنبسط ٢ (ب) تنقبض



العضلات تحت الجلد

نشاط السبورة يضع التلميذ البطاقة تحت الرسمة الصحيحة

(أ) تنقبض | (أ) تنبسط | (ب) تنقبض | (ب) تنبسط

أُجيب:

ترتبط العضلات بـ .....

عندما تنقبض العضلة تصبح ..... وتجذب .....

تعمل العضلات بشكل .....

الواجب:

ارسم ذراعًا مرفوعة وأخرى مفرودة، ولوّن العضلة المنقبضة في كل رسمة بالأحمر.

⭐ لماذا لا تستطيع عضلة واحدة أن ترفع الذراع وتخفضها معًا؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تمثّل حركة (رفع/خفض الذراع) وتشرح بالكلمات ما يحدث للعضلتين.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٤

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ

الحِصّة ١٤ نشاط ١-٤: كيف تعمل العضلات؟

نشاط ١-٤: أتحسّس عضلاتي

سأتعلّم:

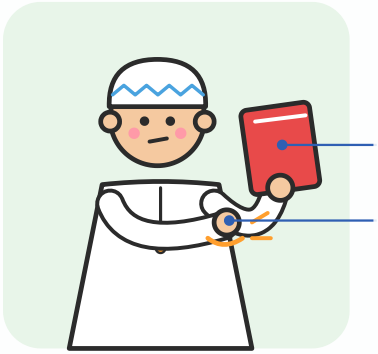
- أتحسّس تغيّر عضلات العضد عند رفع وزن وعند إرخاء الذراع.
- أُسمّي أجزاء نموذج الذراع وما يمثّله كل جزء.
- أصنع نموذجًا يوضّح عمل العضلات بشكل ثنائي.

أُفكّر:

ماذا تشعر في عضدك عندما ترفع حقيبتك المدرسية؟

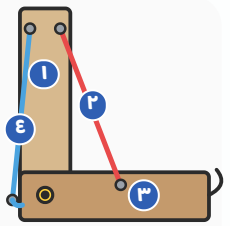


الحركة	العضلة الأمامية	العضلة الخلفية
رفع الوزن	تنقبض: قصيرة صُلبة	تنبسط: طويلة لينة
إرخاء الذراع	تنبسط	تنقبض



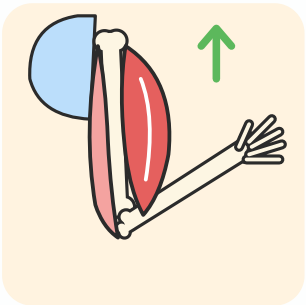
أرفع الكتاب وأتحسّس العضلة

- (أ) العضد – (ج) الساعد
- (ب) العضلة الأمامية: تنقبض وتقصر فتجذب (ج) وترفعه
- (د) العضلة الخلفية



نموذج الذراع

١ أ ٢ ب ٣ ج ٤ د



العضلة (أ) تنقبض

نشاط السبورة

يكتب التلميذ اسم الجزء تحت الرمز

العضد | الساعد | العضلة الأمامية | العضلة الخلفية | الكوع

أُجيب:

عند رفع الوزن تصبح العضلة الأمامية ..... و .....

الجزء (ب) ..... ويقصر، فيجذب الجزء (ج) ويسبّب .....

الرباط المطاطي يمثّل .....

الواجب:

أكمل ورقة العمل ١-٤ بعد صنع نموذج الذراع في البيت مع أحد أفراد أسرتك.

⭐ ما الذي يمثّله الدبوس في نموذج الذراع؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** أي مجموعة تصنع نموذج ذراع يرتفع وينخفض بجذب الأربطة بأسرع وقت؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٤

الْهَيَاكِلُ الْعَظْمِيَّةُ وَالْحَرَكَةُ

الحِصّة ١٥ العضلات: أسئلة واختبار عادل

قوة العضلات والاختبار العادل

سأتعلّم:

- أُصمّم اختبارًا عادلًا لقياس قوة عضلات الذراع.
- أوضّح أن القلب عضلة غير مرتبطة بالعظام.
- أقترح طرقًا لتقوية العضلات وجعلها أكبر.

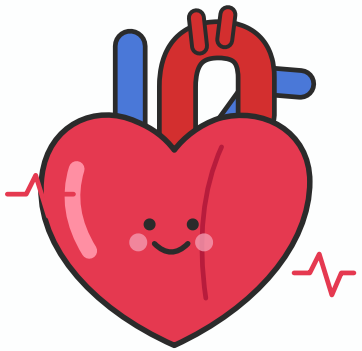
أُفكّر:

أيّ عضلة في جسمك تعمل ولا تتوقف أبدًا؟

❤️ 💪 ⏱️

الاختبار العادل	ماذا؟
أغيّر	الشخص فقط
أُثبّت	الوزن، الزمن، الذراع، طريقة الرفع
أقيس	عدد مرات الرفع في دقيقة

القلب عضلة مميزة غير مرتبطة بأي نوع من العظام.



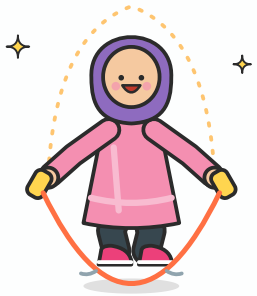
القلب عضلة مميزة

رياضة 🏃 غذاء صحي 🥚

نوم كافٍ 😴 ماء 💧



نختبر قوة عضلات الذراع



الرياضة تقوّي العضلات

نشاط السبورة

يصنّف التلاميذ العادات: تقوّي العضلات / تُضعفها

كرة القدم | السهر | السباحة | الجلوس أمام الشاشة | أكل السمك | نط الحبل

أُجيب:

في الاختبار العادل أغيّر ..... واحدًا فقط وأُثبّت الباقي.

القلب عضلة غير مرتبطة بـ .....

لأجعل عضلاتي أكبر: ..... و .....

الواجب:

نفّذ مع أسرتك الاختبار العادل: كم مرة يرفع كل فرد قارورة ماء في دقيقة؟ سجّل النتائج.

⭐ لماذا لا يحتاج القلب إلى أن يرتبط بالعظام؟

تحدّي المجموعات:

كل مجموعة تكتب خطة اختبار عادل كاملة (أغيّر/أُثبّت/أقيس) في ثلاث دقائق.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٥

الْعَقَاقِيرُ كَأَدْوِيَةٍ

الحِصّة ١٦ العقاقير والأدوية

العقاقير والأدوية

سأتعلّم:

- أُعرّف العقاقير والدواء والوقاية.
- أُميّز بين عقاقير مفيدة (أدوية) وعقاقير ضارة كالتبغ.
- أُفسّر أن جميع الأدوية عقاقير وليست جميع العقاقير أدوية.

أُفكّر:

هل كل مادة تؤثّر على جسمك مفيدة؟

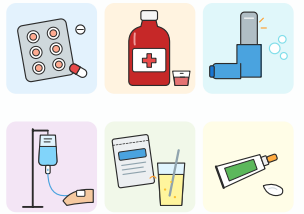


العقاقير: مواد تؤثّر على جسمك؛ بعضها يؤثّر بشكل جيد وبعضها بشكل سيئ.

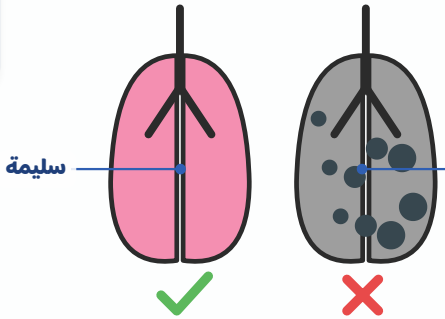
الأدوية: عقاقير نتناولها لتحسين صحتنا عند المرض، وبعضها للوقاية.

عقاقير مفيدة
- الأدوية
- التطعيمات

عقاقير ضارة
- التبغ في السجائر
- ليس دواءً، يؤذي الرئتين



أدوية بأشكال مختلفة



رئة سليمة ورئة مدخّن



التبغ عقار ضار

نشاط السبورة

يصنّف التلاميذ البطاقات: دواء / عقار ضار

شراب السعال | السجائر | جهاز الاستنشاق | التبغ | خافض الحرارة | التطعيم

أُجيب:

العقاقير هي مواد ..... على جسمك.

نتناول الأدوية عندما .....، وبعضها يسهم في ..... من المرض.

التبغ عقار ..... وليس .....

الواجب:

اسأل أحد والديك عن دواء استخدمه أفراد الأسرة، واكتب اسمه وفيما يُستخدم.

⭐ ارسم مخططًا يبيّن أن الأدوية جزء من العقاقير.

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تكتب جملة تشرح الفرق بين «عقار» و«دواء» مع مثالين.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٥

العَقاقيرُ كأدويةٍ

الحِصّة ١٧ كيف نتناول الأدوية؟

سأتعلّم:

- أُسمّي طرقًا مختلفة لتناول الأدوية.
- أُخطّط استقصاءً عن طرق تناول الناس للأدوية وأعرض نتائجه.
- أحلّ تمرين ١-٥ عن العقاقير والأدوية.

أُفكّر:

هل نتناول جميع الأدوية بالفم؟

أُصِب:

يتنفّس المريض بعض الأدوية من جهاز .....

يحصل مرضى المستشفيات على الأدوية مباشرة عبر ..... من خلال .....

أربع طرق لتناول الأدوية: ..... ، ..... ، ..... ، .....

الواجب:

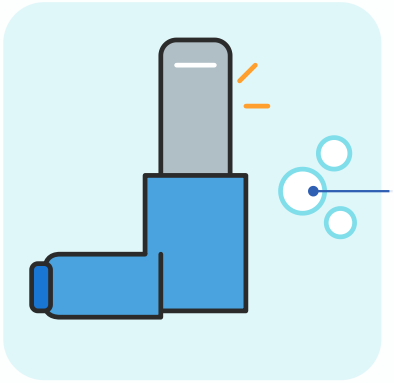
اجمع (بمساعدة أحد والديك) علبًا فارغة لأدوية بأشكال مختلفة، واكتب طريقة تناول كل منها.

⭐ لماذا لا تُبلع بعض الأدوية بل تُستنشق أو تُحقن؟

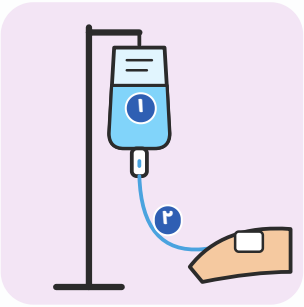
طرق تناول الأدوية

الطريقة	مثال
بالفم	مسحوق يُخلط بالماء، شراب السعال، أقراص
الاستنشاق	جهاز الاستنشاق لعلاج الربو
مباشرة عبر الدم	السائل المتقطّر، الحقنة
على الجلد / العين	مرهم، قطرة

أخطّط ← أجمع المعلومات ← أسجّل ← أعرض النتائج



جهاز الاستنشاق



السائل المتقطّر

١ كيس الدواء ٢ الأنبوب



مسحوق يُخلط بالماء

نشاط السبورة يُلصق التلميذ صورة الدواء تحت طريقة تناوله

أقراص | شراب | جهاز استنشاق | حقنة | مرهم | سائل متقطّر

🏆 **تحدّي المجموعات:** أسرع مجموعة تجد الكلمات الخمس في شبكة الكلمات (تمرين ١-٥) وتكتب طريقة استخدام كل منها.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٥

العَقاقيرُ كأدويةٍ

الحِصّة ١٨ الأسئلة والتحدي: أضرار التدخين

التبغ عقار ضار

سأتعلّم:

- أُجيب عن أسئلة الدرس وأُعلّل إجاباتي.
- أستكشف أضرار التدخين على الجسم.
- أحلّل بيانات التدخين في تمثيلين بيانيين وأستنتج النمط.

أُفكّر:

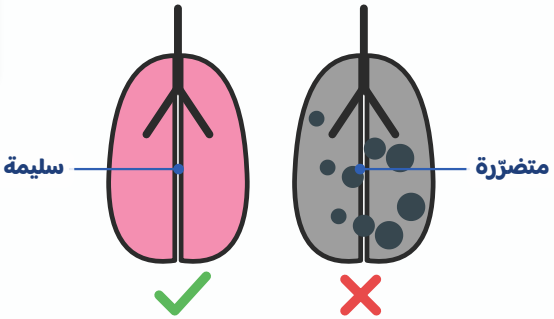
لماذا تمنع دول كثيرة التدخين في الأماكن العامة؟



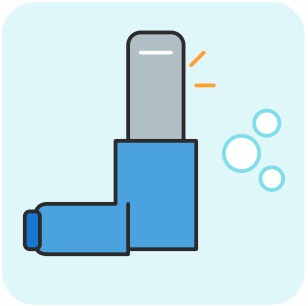
لا للتدخين

- يؤذي الرئتين ويسبب السعال وضيق التنفس.
- يضر القلب ويسبب أمراضًا خطيرة.
- يضر مَن حول المدخّن أيضًا.

السنة	المدينة (أ)	المدينة (ب)
٢٠١٠	١٨٠ ألفًا	٨٠٠ ألف
٢٠١٤	٣٠٠ ألف	٥٠٠ ألف
٢٠١٨	٦٠٠ ألف	٢٦٥ ألفًا تقريبًا



رئة سليمة ورئة مدخّن



جهاز الاستنشاق يحسّن التنفس

نشاط السبورة

يكتب التلاميذ ضررًا للتدخين على كل جزء

الرئتان | القلب | الأسنان | الرائحة | الأسرة

أُجيب:

جميع الأدوية عقاقير لكن ليست جميع العقاقير أدوية؛ لأن .....

لا يناسب المرهم التهاب الحلق لأن .....

عدد المدخّنين في المدينة (أ) ..... وفي المدينة (ب) .....

الواجب:

صمّم ملصقًا صغيرًا عن أضرار التدخين، واعرضه على أسرتك.

⭐ اقترح سببًا لانخفاض عدد المدخّنين في المدينة (ب).

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تقترح طريقتين تساعدان حكومة بلد على الحد من التدخين، وتصوّت الصف لأفضلها.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٦

كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟

الحِصّة ١٩ الأعراض والجراثيم والعلاج

الأعراض والعلاج

سأتعلّم:

- أُعرّف الأعراض وأذكر أعراض الزكام.
- أوضّح أن الجراثيم تسبّب المرض وأن الأدوية تقضي عليها.
- أشرح كيف تجعلنا الأدوية نشعر بتحسّن.

أُفكّر:

كيف تعرف أنك مصاب بالزكام؟

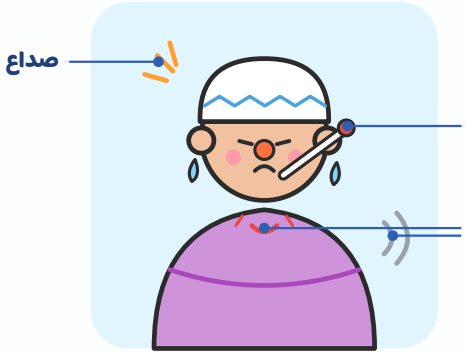


الأعراض: علامات المرض، وتختلف باختلاف المرض.

حمّى 🌡️ | صداع 🤕 | كحّة 😷

حلق ملتهب | إرهاق 😴 | جسم متألّم

جراثيم ← أعراض ← طبيب ووصفة ← دواء ← علاج وشفاء



أعراض الزكام



جراثيم تحت المجهر



المجهر يكشف الجراثيم

نشاط السبورة

يصل التلاميذ المصطلح بمعناه

الأعراض | الحمّى | العلاج | الجراثيم | الوصفة الطبية

أُجيب:

الأعراض هي .....

غالبًا ما نمرض بسبب دخول ..... إلى أجسامنا.

تساعد الأدوية على ..... والقضاء على .....

الواجب:

اكتب أعراض مرض أصبت به من قبل، وكيف ساعدك الدواء على الشفاء.

⭐ لماذا تختلف أعراض الزكام عن أعراض كسر العظم؟

تحدّي المجموعات:

كل مجموعة تمثّل بالحركات (دون كلام) أعراض الزكام، والمجموعات الأخرى تسمّيها.

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٦

كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟

الحِصّة ٢٠ نشاط ١-٦: تناول الأدوية بحذر

نتناول الأدوية بحذر

سأتعلّم:

- أذكر مَن يجوز أن نستشيرهم قبل تناول الدواء.
- أُميّز الصواب والخطأ في طرق تناول الأدوية.
- أُعِدّ ورقة إرشادات لاستخدام آمن للأدوية.

أُفكّر:

وجدت حبوبًا في الدرج وعندك صداع... ماذا تفعل؟

💊 ❓ 👨‍⚕️

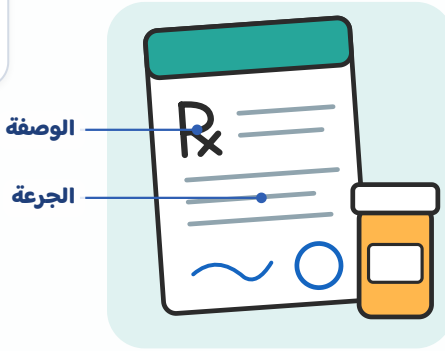
👨‍⚕️ لا أتناول الدواء إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلاني أو الممرّض أو البالغ الذي يرعاني.

📝 يقدّم الطبيب الوصفة الطبية في معظم الأحيان.

⏰ الكمية الصحيحة في الوقت الصحيح؛ الإفراط ضار.

✔ صواب
- الكمية الصحيحة
- مع الطعام إذا ذكرت الإرشادات ذلك

✖ خطأ
- دواء شخص آخر
- جرعة مضاعفة إذا نسيت

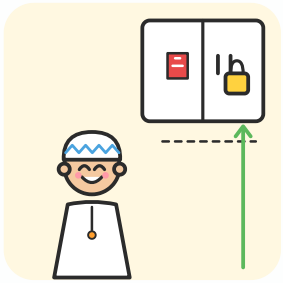


الوصفة الطبية



أقرأ إرشادات الدواء

١ الجرعة ٢ الصلاحية



بعيدًا عن متناول الأطفال

نشاط السبورة يضع التلميذ ✔ أو ✖ بجانب كل عبارة من حوار أحمد وزملائه

دواء شخص آخر | الكمية الصحيحة | جرعة مضاعفة | مع الطعام حسب الإرشادات

أُجيب:

لا نتناول الأدوية إلا بعد استشارة ..... أو .....

استخدام دواء شخص آخر تصرّف ..... لأن .....

إذا نسيتُ جرعة الصباح .....

الواجب:

أكمل ورقة إرشادات الاستخدام الآمن للأدوية، وعلّقها في البيت قرب خزانة الأدوية.

⭐ لماذا يجب حفظ الأدوية بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب أفضل ٥ قواعد لورقة إرشادات الاستخدام الآمن، وتختار الصف أفضل ورقة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٦

كَيْفَ تَعْمَلُ الْأَدْوِيَةُ؟

الحِصّة ٢١ تمرين ١-٦: قصة يوسف

تصرّفات آمنة وغير آمنة

سأتعلّم:

- أُميّز التصرّفات غير الآمنة في استخدام الأدوية.
- أتنبّأ بنتائج عدم إكمال الدواء الموصوف.
- أُفسّر لماذا يجب أن يصف الطبيب بعض الأدوية.

أُفكّر:

هل الحبوب التي تتناولها أمك آمنة لك أيضًا؟



ما فعله يوسف ✖	الصواب ✔
تناول الدواء دون استشارة	يسأل البالغ أو الطبيب
أخذ دواء أمه	لكل شخص دواؤه
تناول ثلاث حبوب	الكمية التي يحددها الطبيب
لم يقرأ الإرشادات	يقرأ الإرشادات والصلاحية



يوسف والحبوب

يجب اتّباع إرشادات السلامة عند استخدام الأدوية، وإكمال الدواء الموصوف.



الطبيب يحدّد الدواء



الكمية الصحيحة في الوقت الصحيح

نشاط السبورة

يصنّف التلاميذ تصرّفات يوسف: آمن / غير آمن

أخذ الحبوب وحده | تناول ثلاث حبوب | دواء أمه | لم يسأل أحدًا

أُجيب:

إذا لم أتناول جميع الأدوية المحددة في الوصفة .....

تُوصف بعض الأدوية من قبل الطبيب لأن .....

الأعراض هي .....

الواجب:

اكتب قصة قصيرة عن طفل تناول الدواء بأمان، وارسم لها صورة.

⭐ ماذا كان على يوسف أن يفعل بالضبط عندما شعر بالصداع؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تعيد كتابة قصة يوسف بنهاية آمنة وتمثّلها أمام الصف.

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٧

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحِصّة ٢٢ مراجعة: العظام والعضلات

مراجعة: العظام والعضلات

سأتعلّم:

- أكتب المفردات العلمية التي تصف أجزاء الهيكل والعضلات.
- أذكر مثالًا لكل نوع من أنواع العظام.
- أشرح عمل العضلتين في ثني الذراع من رسم.

أُفكّر:

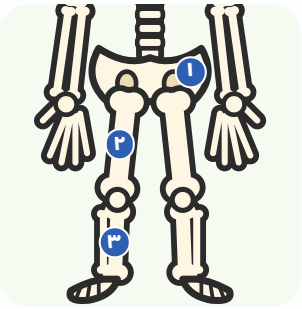
ما الذي يعمل معًا لتكتب بقلمك الآن؟



الوصف	المفردة
الهيكل المؤلف من العظام ويدعم الجسم	الهيكل العظمي
العظام في العمود الفقري / عظام الرأس	الفقرات / الجمجمة
حيوانات بدون هيكل عظمي	اللافقاريات
جزء يسمح بحركة العظام	العضلات

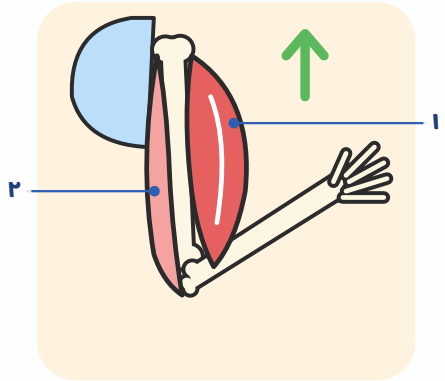
مسطّحة: الجمجمة طويلة: الفخذ

قصيرة: الأصابع غير منتظمة: الفقرات

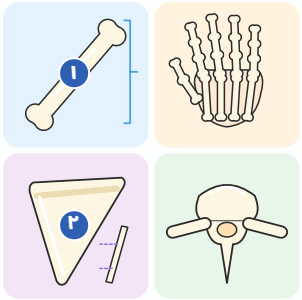


الورك والفخذ وقصبة الساق

١ الورك ٢ الفخذ ٣ قصبة الساق



العضلة ١ تثني الذراع



أنواع العظام

١ طويلة ٢ مسطّحة

نشاط السبورة

يصل التلاميذ الكلمة بمعناها

الضلوع الفقرة الورك الفخذ قصبة الساق

أُجب:

العضلة التي تثني الذراع رقم ..... وهي .....

عند ثني الذراع العضلة الأخرى .....

مثال على عظام غير منتظمة: .....

الواجب:

أكمل المراجعة اللغوية في كتاب النشاط ص ٢٢ (السؤال ١).

⭐ اشرح بالرسم كيف تعمل العضلتان عند فرد الذراع.

تحدّي المجموعات: سباق مفردات: كل مجموعة تكتب أكبر عدد من مفردات الوحدة مع معانيها في ٣ دقائق.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ١: الإنسان والحيوان · الدرس ١-٧

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحِصّة ٢٢ مراجعة: البيانات والأدوية

مراجعة: البيانات والأدوية

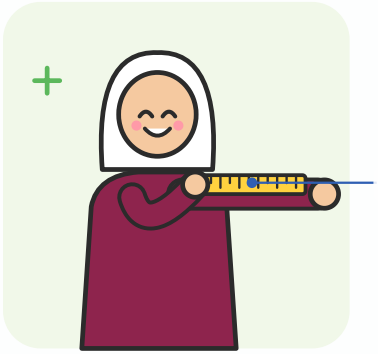
سأتعلّم:

- أستنتج أعمار الأشخاص من أطوال عظامهم وأعرض البيانات بطريقة أخرى.
- أصمّم اختبارًا عادلًا لقياس طول العظام.
- أراجع أسباب تناول الأدوية والعبارات الصحيحة عنها.

أُفكّر:

عضد سلمى ٣٢ سم وعضد حاتم ٢٣ سم... مَن الأكبر سنًّا؟

الاسم	طول العضد	الاستنتاج
سلمى	٣٢ سم	البالغة
شيماء	٢٨ سم	المراهقة
حاتم	٢٣ سم	الطفل



شريط القياس

شريط القياس

لماذا نتناول الأدوية؟

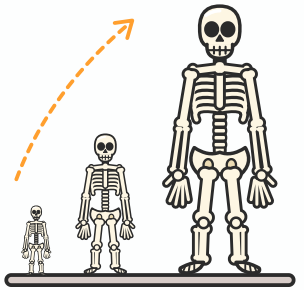
- للعلاج والشفاء من المرض
- للوقاية من المرض

عبارات صحيحة

- جميع الأدوية عقاقير
- تجنّب دواء غيرك
- تقضي على الجراثيم



الأدوية: علاج ووقاية



العظام تطول مع العمر

نشاط السبورة

يرسم التلاميذ أعمدة حاتم وسلمى وشيماء على شبكة السبورة

حاتم ٢٣ | سلمى ٣٢ | شيماء ٢٨

أُجيب:

البالغة ..... لأن .....

لنجعل الاختبار عادلًا نقيس ..... بالطريقة .....

و.....

سببان لتناول الأدوية: ..... و .....

الواجب:

أكمل المراجعة اللغوية ص ٢٢ (السؤال ٢)، وراجع مفردات الوحدة استعدادًا للاختبار القصير.

⭐ لماذا العبارة «توقّف عن تناول الأدوية من وصفة الطبيب عند بدء شعورك بالتحسّن» خاطئة؟

تحدّي المجموعات: اختبار الوحدة السريع: ١٠ أسئلة متنوعة؛ أعلى مجموعة تحصل على وسام «عالِم الوحدة الأولى».

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-١

الطُّيورُ المُدهِشَةُ

الحِصّة ٢٤ أجسام الطيور مُتكيّفة

سأتعلّم:

- أُعرّف المفردات: مُتكيّفة، موطن، بيئة محلية.
- أسمّي ثلاثة طيور (النسر، البطريق، السمامة) وموطن كلٍّ منها.
- أشرح كيف يساعد كل جزء من جسم الطائر على العيش في موطنه.

أُفكّر:

لماذا لا يستطيع البطريق أن يعيش في صحراء عُمان الحارّة؟

أُجيب:

الموطن هو ..... التي يعيش فيها الطائر ويحصل على احتياجاته.

يحفظ ..... و..... حرارة جسم البطريق.

تُسهم ..... الحادّة في صيد النسر.

الواجب:

اختر طائرًا تراه قرب بيتك، وارسمه، واكتب جزءًا واحدًا من جسمه يساعده على العيش.

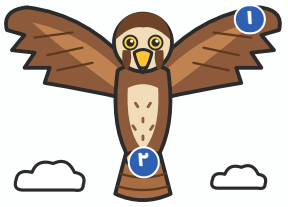
لماذا تحتاج الطيور الجارحة إلى نظر حادّ؟

الطُّيورُ المُدهِشَةُ

المَوْطِن: البيئة المحلية التي يعيش فيها الطائر ويحصل فيها على كل احتياجاته.

الطائر	موطنه	كيف يتكيّف؟
النسر	الجبال	عيون حادّة، أجنحة قوية، مخالب حادّة
البطريق	القطب الجنوبي	ريش ودهن للدفء، أقدام مسطّحة
السمامة	الجو المفتوح	جسم انسيابي، سرعة ١١٠ كم/س

أجسام الطيور مُتكيّفة لتساعدها على العيش في مواطنها.



النسر صيّاد الجبال

١ أجنحة قوية ٢ مخالب حادّة



البطريق في القطب



السمامة السريعة

١ جسم انسيابي ٢ أجنحة تنثني

نشاط السبورة ألصق بطاقة التكيّف تحت الطائر المناسب

مخالب حادّة | ريش ودهن | جسم انسيابي | أقدام مسطّحة | أجنحة قوية | منقار للحشرات

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تختار طائرًا وتصف موطنه في ثلاث جمل، والمجموعات الأخرى تخمّن اسمه.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-١

الطُّيورُ المُدْهِشَةُ

الحِصّة ٢٥ نشاط ٢-١: مشاهدة الطيور

نَشاط ٢-١: مُشاهَدَةُ الطُّيور

سأتعلّم:

- أخطّط لمشاهدة الطيور القريبة من مدرستي دون إخافتها.
- أسجّل ملاحظاتي عن الطيور في جدول.
- أصل كل طائر بالتكيّف الذي يساعده على العيش في بيئته (تمرين ٢-١).

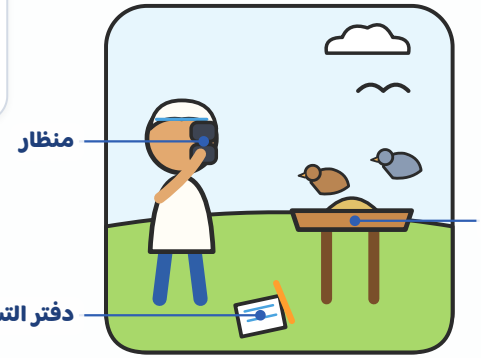
أُفكّر:

كيف نشاهد الطيور دون أن نُخيفها؟



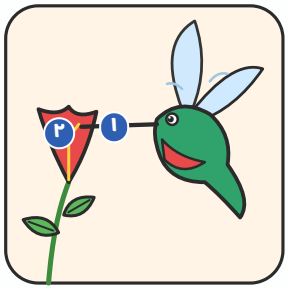
أخطّط ← أحدّد المكان والأدوات ← أجذب الطيور ← ألاحظ بهدوء ← أسجّل

الوقت	المكان	الطائر	العدد
٧ صباحًا	الشجرة	عصفور	٥
١٠ صباحًا	الساحة	حمام	٨
١٢ ظهرًا	الشجرة	بلبل	١



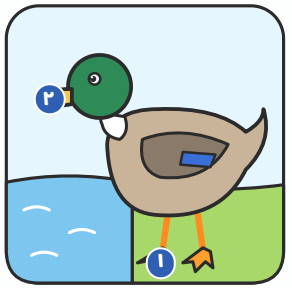
نشاهد الطيور بهدوء

- أتحرّك ببطء وأتكلّم بصوت منخفض.
- أبقى على مسافة من الطيور.
- أضع حبوبًا وماءً لجذب الطيور.



منقار طويل للرحيق

١ منقار طويل ٢ رحيق الزهرة



أقدام مسطّحة للسباحة

١ أقدام مسطّحة ٢ منقار عريض

نشاط السبورة

صِل صورة الطائر بالتكيّف (تمرين ٢-١)

البطّة | البطريق | الطائر الطنّان | طائر أبو ملعقة | النسر

أُجيب:

لجذب الطيور أضع ..... و..... .

لكي لا أُخيف الطيور أتحرّك ..... وأتكلّم بصوت .....

البطّة لها ..... مسطّحة تساعدها على السباحة.

الواجب:

شاهد الطيور قرب بيتك ١٠ دقائق في الصباح و١٠ دقائق في العصر، وسجّل الأعداد في جدول.

⭐ لماذا نشاهد الطيور في فترات مختلفة من اليوم؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب ثلاث قواعد لمشاهدة الطيور دون إخافتها، وأفضل قواعد تُعلَّق في الصف.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-١

الطُّيورُ المُدْهِشَةُ

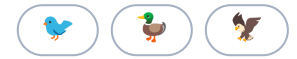
الحِصّة ٢٦ كيف تتكيّف الطيور في مواطنها؟

سأتعلّم:

- أجيب عن أسئلة الدرس: المنقار، النظر الحادّ، الأقدام المسطّحة.
- أربط شكل المنقار والأقدام بغذاء الطائر وموطنه.
- أطابق الطائر بموطنه وصفاته (ورقة العمل ٢-ب).

أُفكّر:

لماذا يختلف شكل منقار النسر عن منقار البطّة؟



أُجيب:

يساعد شكل المنقار الطائر على ..... طعامه.

تحتاج الطيور إلى نظر حادّ لكي .....

تملك بعض الطيور أقدامًا مسطّحة لكي .....

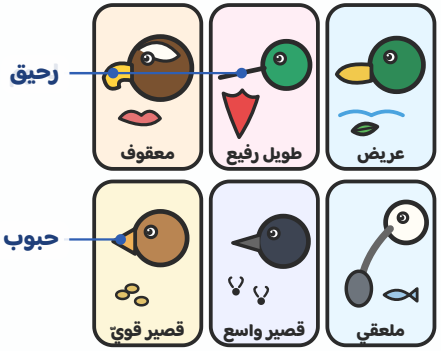
الواجب:

ابحث عن طائر يعيش في عُمان (مثل الفلامنغو أو الصقر أو الهدهد)، وصف موطنه وتكيّفين له.

⭐ صمّم منقارًا لطائر يأكل البذور القاسية جدًّا.

تَكَيُّفُ الطُّيورِ في مَواطِنِها

شكل المنقار	الغذاء	مثال
معقوف	لحوم	النسر، الصقر
طويل رفيع	رحيق	الطائر الطنّان
عريض مسطّح	نباتات وكائنات مائية	البطّة
قصير قوي	حبوب	العصفور

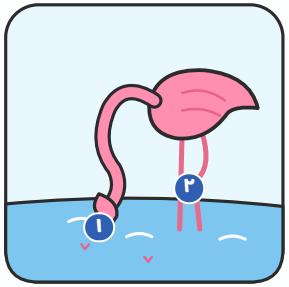


المنقار يدلّ على الغذاء

الأقدام
- مخالب: تمسك الفريسة
- مسطّحة: للسباحة
- أصابع تقبض: للوقوف

العيون
- نظر حادّ للصيد
- ترى الفريسة من بعيد

تتكيّف الطيور كي تعيش في مواطنها.



الفلامنغو يفربل الماء

١ منقار معقوف ٢ أرجل طويلة



أشكال الأقدام

١ مخالب ٢ مسطّحة ٣ تقبض

نشاط السبورة ألصق صورة الطائر فوق وصفه (ورقة العمل ٢-ب)

البطريق | النسر | الفلامنغو | البجعة

تحدّي المجموعات: تحدّي «أداة المنقار»: ملقط، قشّة، ملعقة، كمّاشة... أيّ أداة تشبه أيّ منقار؟ ولماذا؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٢

مَوْطِنُ الْحَلَزونِ

الحِصّة ٢٧ تعرّف على الحلزون وموطنه

سأتعلّم:

- أُسمّي أجزاء جسم الحلزون: القوقعة، العينان، المجسّات، الفم، القدم.
- أصف غذاء الحلزون وموطنه الرطب.
- أشرح كيف يغيّر الحلزون سلوكه عندما تجفّ بيئته.

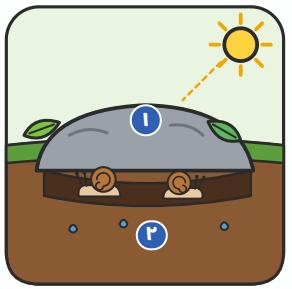
أُفكّر:

لماذا نرى الحلزون بعد المطر أكثر من الأيام الحارّة؟

مَوْطِنُ الْحَلَزون

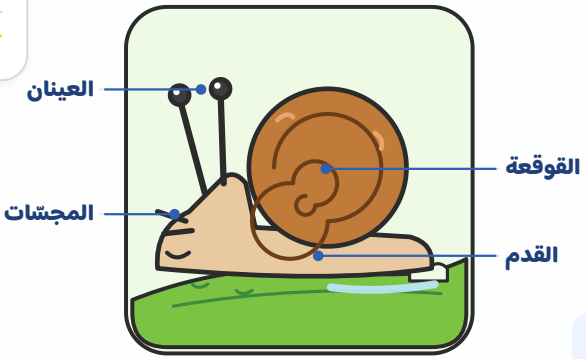
- يأكل الأوراق والسيقان والجذور وثمار النبات.
- لا يملك أسنانًا، له لسان خشن يأكل به الأوراق.
- جلده رطب ويجب ألّا يجف.
- يعيش تحت الأحجار والصخور والأوراق قرب المياه.
- عند الجفاف يلجأ إلى داخل القوقعة.

يغيّر الحلزون سلوكه عندما تتغيّر البيئة المحيطة به.

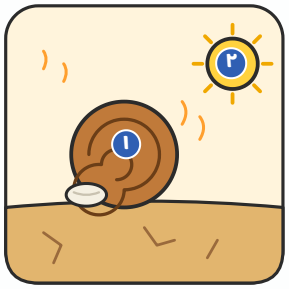


موطن رطب مظلم

١ حجر ٢ تربة رطبة



أجزاء الحلزون



يختبئ عند الجفاف

١ القوقعة ٢ حرارة وجفاف

نشاط السبورة ضع البطاقة على جزء الحلزون الصحيح

القوقعة | العينان | المجسّات | الفم | القدم

أُجيب:

يعيش الحلزون في أماكن ..... تحت الأحجار والأوراق.

يأكل الحلزون الأوراق بلسانه .....

عندما تجفّ البيئة يلجأ الحلزون إلى .....

الواجب:

ابحث بعد سقي الحديقة عن حلزون تحت حجر أو ورقة، وارسم المكان الذي وجدته فيه (لا تؤذِه).

⭐ لماذا يعيش الحلزون قرب المياه؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة ترسم «بيتًا مثاليًّا» للحلزون وتكتب ثلاثة أسباب لاختيارها.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٢

مَوْطِنُ الْحَلَزونِ

الحِصّة ٢٨ نشاط ٢-٢: أيّ موطن يفضّل الحلزون؟

سأتعلّم:

- أصمّم اختبارًا عادلًا لمعرفة الموطن المفضّل للحلزون.
- أحدّد المتغيّر الذي أغيّره والمتغيّرات التي أثبّتها.
- أقرأ النتائج في جدول وتمثيل بالأعمدة وأفسّرها (تمرين ٢-٢).

أُفكّر:

هل يفضّل الحلزون المكان الجاف أم الرطب؟ تنبّأ!

أُجيب:

العدد الأكبر من الحلزونات وُجد ..... لأن المكان .....

العدد الأقل وُجد على .....

في الاختبار العادل أغيّر ..... واحدًا فقط.

الواجب:

اكتب خطة قصيرة لاختبار: هل يفضّل الحلزون الخس أم ورق الشجر الجاف؟ ماذا ستغيّر؟ وماذا ستثبّت؟

⭐ لماذا نعيد الاختبار أكثر من مرة؟

نَشاط ٢-٢: أيُّ مَوْطِنٍ يُفَضَّل؟

صينيّة | أوراق شجر | أحجار جافّة

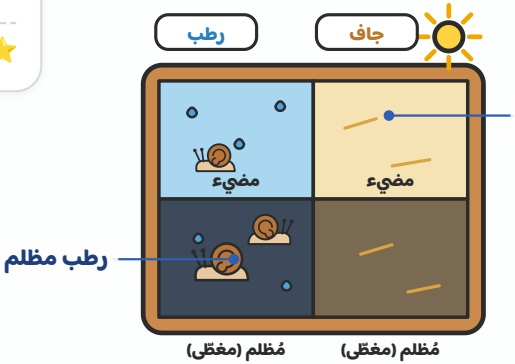
رمل | أعواد صغيرة | ٤ حلزونات

أُغيّر (متغيّر واحد)

- الرطوبة: رطب / جاف
- أو الضوء: مظلم / مضيء

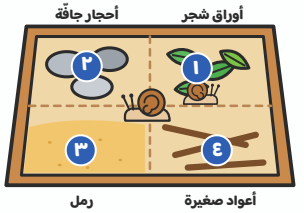
أُثبّت

- نوع الحلزونات وعددها
- حجم الصينية وزمن الانتظار
- مكان وضع الحلزونات في الوسط



صينية الاختبار

المكان	عدد الحلزونات
على جذع الشجرة	٠
تحت الأحجار	٤
على الأغصان	٢
تحت الرطب	١٠



مشروع الصينية

١ أوراق ٢ أحجار ٣ رمل ٤ أعواد



تمرين ٢-٢

١ الأكثر ٢ الأقل

نشاط السبورة صنّف: أُغيّر أم أُثبّت؟

الرطوبة | عدد الحلزونات | الزمن | حجم الصينية | مكان البداية

تحدّي المجموعات: كل مجموعة ترسم التمثيل البياني بالأعمدة لنتائج تمرين ٢-٢ بأسرع وقت وبدقة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٢

مَوْطِنُ الْحَلَزونِ

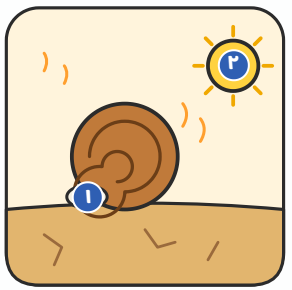
الحِصّة ٢٩ كيف يحمي الحلزون نفسه؟

سأتعلّم:

- أجيب عن أسئلة الدرس والتحدّي: الجفاف والطيور التي تأكل الحلزون.
- أشرح كيف يحمي لون القوقعة الحلزون من الحيوانات المطاردة له.
- أصف مواطن حول مدرستي وأوضّح لماذا يعيش الحلزون فيها أو لا يعيش (ورقة العمل ٢-٢).

أُفكّر:

كيف يختبئ الحلزون من الطائر الجائع؟



يلجأ إلى قوقعته

١ فتحة مغلقة ٢ جفاف

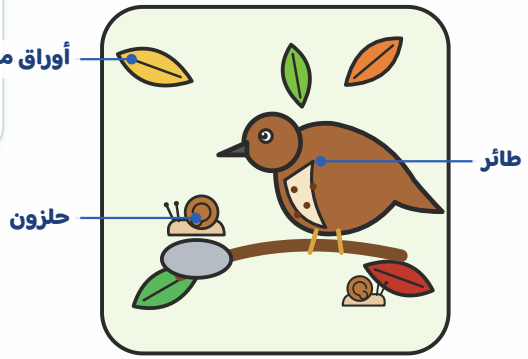
الحلزون يحمي نفسه

- يلجأ إلى قوقعته عند الجفاف
- لون قوقعته أسود أو بنّي يخفيه
- يختبئ تحت الأحجار والأوراق

الطائر يتكيّف الحلزون يحمي نفسه

- نظر حادّ يرى الحلزون
- حركة سريعة
- منقار حادّ يكسر القوقعة

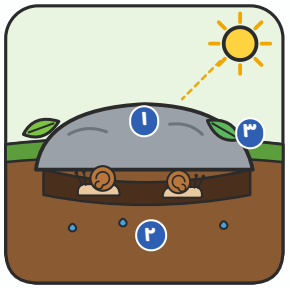
الموطن	هل يعيش فيه الحلزون؟	لماذا؟
مواقف السيارات	لا	جاف مغبرّ، رمل وأحجار
حديقة المدرسة المسقيّة	نعم	رطبة، ظل، نباتات
قرب برّادة	ربما	رطوبة لكن قليل من



الطائر يبحث عن الحلزون

نشاط السبورة هل يعيش الحلزون هنا؟ (نعم/لا)

تحت حجر رطب | موقف سيارات مشمس | حوض زهور مسقي | رمال الشاطئ الحارّة | قرب الفلج



أفضل موطن

١ حجر ٢ رطوبة ٣ أوراق

أُجيب:

عندما تجف البيئة يحمي الحلزون نفسه بـ ..... يساعد اللون ..... أو ..... الحلزون على الاختباء. إذا اختفت الحلزونات فإن الطيور التي تأكلها .....

الواجب:

أكمل ورقة العمل ٢-٢: صف موطنين حول مدرستك، واكتب لماذا يعيش أو لا يعيش الحلزون فيهما.

اقترح حيوانًا آخر يتغيّر سلوكه عندما تتغيّر البيئة.

تحدّي المجموعات: المجموعات ترسم سلسلة: نبات ← حلزون ← طائر، وتكتب ماذا يحدث لو اختفى الحلزون.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٣

الحَيَواناتُ في المَواطِنِ الطَّبيعِيَّة

الحِصّة ٢٠ ماذا تأكل الحيوانات في موطنها؟

سأتعلّم:

- أصنّف الحيوانات إلى آكلات نبات وآكلات حيوانات أخرى.
- أصف موطن الغابة وما فيه من غذاء.
- أذكر ثلاثة حيوانات تأكل النباتات فقط وثلاثة تأكل حيوانات أخرى.

أُفكّر:

لماذا يعيش الأرنب حيث يكثر العشب؟

أُجيب:

ثلاثة حيوانات تأكل النباتات فقط: ..... ، ..... ، .....

ثلاثة حيوانات تأكل حيوانات أخرى: ..... ، ..... ، .....

تعيش الحيوانات في الموطن الذي يؤمّن لها .....

الواجب:

اكتب أسماء ثلاثة حيوانات في عُمان، وصنّفها: تأكل النباتات أم حيوانات أخرى؟

⭐ هل يوجد حيوان يأكل النباتات والحيوانات معًا؟ اذكر مثالًا.

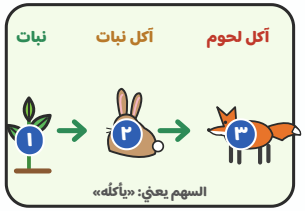
تعيش الحيوانات في الموطن الذي يؤمّن لها الغذاء.

تأكل النباتات	تأكل حيوانات أخرى
• الأرانب	• الثعالب
• البطّ والإوزّ	• الصقور
• الجمل والمها والماعز	• البوم

العشب ← الأرنب ← الثعلب

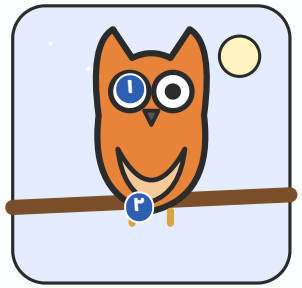


موطن الغابة



من يأكل من؟

١ نبات ٢ أرنب ٣ ثعلب



البوم يأكل الفئران

١ عيون كبيرة ٢ مخالب

نشاط السبورة ألصق البطاقة في العمود الصحيح

الأرنب | الثعلب | البطّة | الصقر | البوم | الإوزّ

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تكوّن سلسلة غذائية من ثلاثة كائنات من بيئة عُمان وترسمها بالأسهم.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٣

الحَيَواناتُ في المَواطِنِ الطَّبيعِيَّة

الحِصّة ٢١ نشاط ٢-٣: مشاهدة الحيوانات المحلّيّة

نَشاط ٢-٣: الحَيَواناتُ المَحَلِّيَّة

سأتعلّم:

- أخطّط لتقصّي الحيوانات التي تعيش حول المدرسة أو في بيئتي المحلية.
- أطرح أسئلة علمية عن الحيوانات وأسجّل ملاحظاتي بالرسم والكتابة.
- أصف مواطن عُمان الطبيعية وكيف تتكيّف حيواناتها معها.

أُفكّر:

ما الحيوانات التي تعيش حول مدرستنا؟

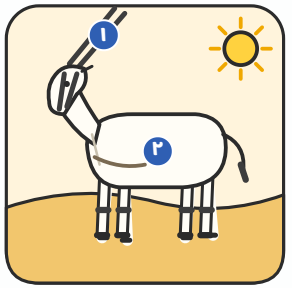


❓ ما اسم الحيوان؟ أين يعيش بالضبط؟

🍽️ ماذا يأكل؟ ومتى يخرج؟

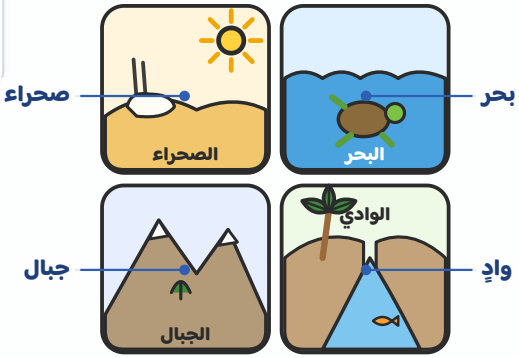
🛡️ كيف يحمي نفسه؟ كيف يتكيّف مع المكان؟

الموطن	حيوان	تكيّف
الصحراء	المها العربي	لون فاتح، يصبر على العطش
الجبال	النمر العربي	بقع للتخفّي، تسلّق
البحر	السلحفاة الخضراء	زعانف للسباحة
الوادي	السمك والضفدع	يعيش في الماء



المها العربي

١ قرنان طويلان ٢ لون أبيض



مواطن عُمان

أُصِب:

حيوان رأيته حول المدرسة: ..... ، ويعيش في .....

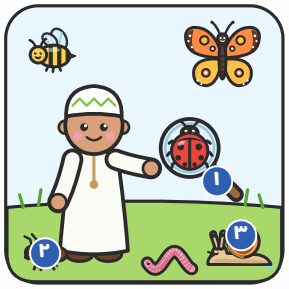
سؤال علمي عنه: ..... ؟

يعيش المها العربي في ..... ويتكيّف بـ .....

الواجب:

ارسم حيوانًا من بيئتك (الشاطئ أو الصحراء أو الجبل)، واكتب موطنه وطريقة تكيّفه.

⭐ لماذا لون المها العربي أبيض فاتح؟



تقصّي حول المدرسة

١ عدسة ٢ نملة ٣ حلزون

نشاط السبورة

ضع كل حيوان في موطنه

المها العربي | النمر العربي | السلحفاة الخضراء | الجمل | الفلامنغو | السمك

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب ثلاثة أسئلة علمية عن حيوان واحد، والمجموعة الأخرى تجيب.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٣

الحَيَواناتُ في المَواطِنِ الطَّبيعِيَّة

الحِصّة ٢٢ كيف تتكيّف الحيوانات في مواطنها؟

تَكَيُّفُ الحَيَواناتِ في مَواطِنِها

سأتعلّم:

- أجيب عن أسئلة الدرس وتحدّث عن! (الطيور والحدائق ذات الحشرات).
- أقرأ تمثيلًا بيانيًّا بالأعمدة لعدد اليعاسيب وأفسّر تغيّره (تمرين ٢-٣).
- أستنتج موطن دودة الأرض من بيانات الحقول الثلاثة (ورقة العمل ٢-٣).

أُفكّر:

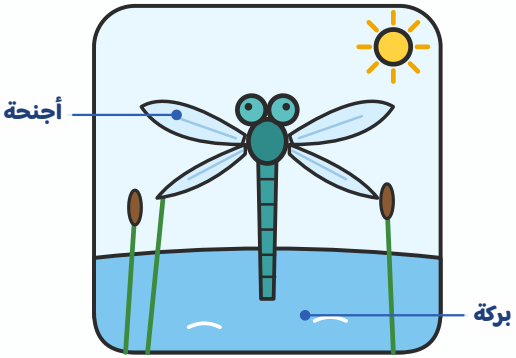
لماذا تزور الطيور الحدائق التي فيها حشرات كثيرة؟



الأسبوع	١	٢	٣	٤	٥	٦
عدد اليعاسيب	٠	٨	١٥	٥	١٣	٢٠

- الأسبوع ٦: أكبر عدد (٢٠) لأن الطقس دافئ.
- الأسبوع ١: صفر؛ ربما كان الطقس باردًا.
- الأسبوع ٤: نقص العدد؛ ربما برد أو مطر أو رياح.

تحتاج الحيوانات إلى الموطن الذي يؤمّن لها الغذاء.

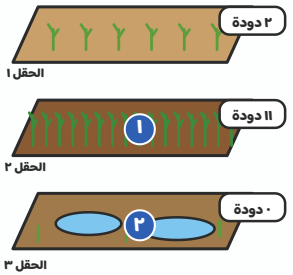


اليعسوب قرب البركة



الطيور تتبع الغذاء

١ حشرات ٢ عش



ورقة العمل ٢-٣

١ ١١ دودة ٢ لا ديدان

نشاط السبورة

اقرأ التمثيل البياني وأجب

الأسبوع الأكبر | الأسبوع الأقل | السبب: الطقس | السبب: المطر | السبب: الغذاء

أُجيب:

ثلاثة مواطن طبيعية محلية: ..... ، ..... ، .....

تزور الطيور الحدائق ذات الحشرات لأنها .....

وُجدت ديدان الأرض بكثرة في الحقل ..... لأن .....

الواجب:

احفر حفرة صغيرة في حديقة البيت أو المدرسة بإشراف الكبار، وعدّ ديدان الأرض، وصف التربة: رطبة أم جافة؟

⭐ لماذا لم توجد ديدان في الحقل المغمور بالماء؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** المجموعات ترسم التمثيل البياني لعدد ديدان الأرض في الحقول الثلاثة وتفسّر النتيجة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٤

المَفاتيحُ التَّعريفيَّةُ

الحِصّة ٢٢ ما المفتاح التعريفي؟ وكيف نستخدمه؟

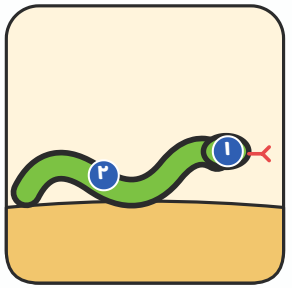
سأتعلّم:

- أشرح لماذا يصنّف العلماء الحيوانات في مجموعات.
- أقرأ المفتاح التعريفي باتّباع أسهم «نعم» و«لا».
- أسمّي الطائر والقطّة والسمكة والثعبان باستخدام المفتاح.

أُفكّر:

كيف تعرف اسم حيوان لا تعرفه بأسئلة «نعم» و«لا»؟





ليس له أرجل ويزحف

١ الرأس ٢ جسم طويل

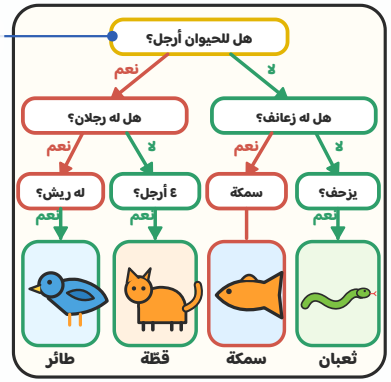
المفتاح التعريفي

المفتاح التعريفي: أسئلة مرتّبة، إجابة كلٍّ منها نعم أو لا، تقودنا إلى اسم الحيوان.

هل له أرجل؟ لا ← هل له زعانف؟ لا ←

هل يزحف؟ نعم ← إنه الثعبان

1. أبدأ من السؤال الأول في الأعلى.
2. أجيب نعم أو لا وأتبع السهم.
3. أتوقّف عندما أصل إلى اسم الحيوان.



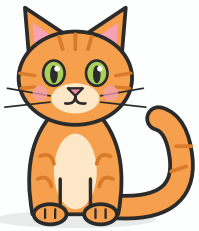
مفتاح الكتاب ص ٤٢

السؤال الأول

نشاط السبورة

لعبة: خمّن الحيوان بأسئلة نعم/لا فقط

هل له أرجل؟ | هل له ريش؟ | هل له زعانف؟ | هل يزحف؟ | هل له أربع أرجل؟



له أربع أرجل

أُجيب:

إجابة كل سؤال في المفتاح التعريفي ..... أو .....

السمكة: ليس لها أرجل، ولها .....

الطائر: له رجلان و.....

الواجب:

اختر حيوانًا، واكتب أسئلة المفتاح (من الكتاب ص ٤٢) التي تقود إليه مع إجاباتها.

لماذا لا نسأل في المفتاح: «هل الحيوان جميل؟»

تحدّي المجموعات: تلميذ يفكّر في حيوان، والمجموعة تكتشفه بأقل عدد من أسئلة نعم/لا.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٤

المَفاتيحُ التَّعريفيَّة

الحِصّة ٢٤ تمرين ٢-٤ ونشاط ٢-٤: إعداد المفتاح

نَشاط ٢-٤: إِعْدادُ المِفْتاحِ التَّعْرِيفِيّ

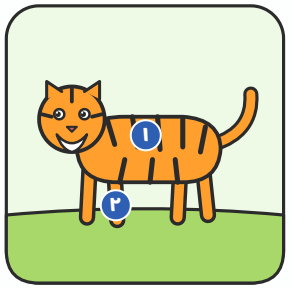
سأتعلّم:

- أكمل مفتاحًا تعريفيًّا للطيور (تمرين ٢-٤).
- أختار أسئلة نعم/لا عن صفات واضحة تفرّق بين الحيوانات.
- أرسم مفتاحًا يميّز النمر وسمك القرش والبطّة والماعز (نشاط ٢-٤).

أُفكّر:

ما السؤال الذي يفصل البطّة عن النمر والماعز وسمك القرش؟





النمر مخطّط

١ خطوط ٢ أربع أرجل

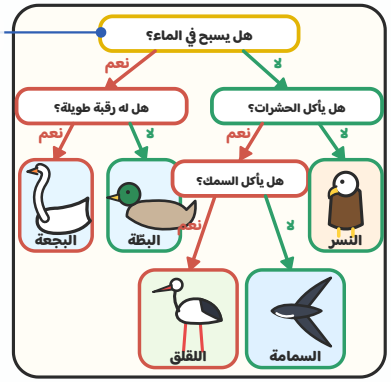
هل له أرجل؟ لا ← سمك القرش

نعم ← هل له ريش؟ نعم ← البطّة

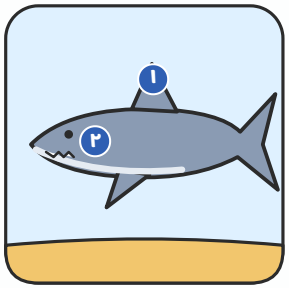
لا ← هل جسمه مخطّط؟

نعم ← النمر / لا ← الماعز

الطائر	المسار في تمرين ٢-٤
البجعة	يسبح؟ نعم ← رقبة طويلة؟ نعم
البطّة	يسبح؟ نعم ← رقبة طويلة؟ لا
النسر	يسبح؟ لا ← يأكل الحشرات؟ لا
اللقلق / السمامة	حشرات؟ نعم ← سمك؟ نعم / لا



مفتاح الطيور (تمرين ٢-٤)



القرش بلا أرجل

١ زعنفة ٢ خياشيم

نشاط السبورة

ألصق صور الطيور في مكانها في المفتاح

البجعة | البطّة | النسر | اللقلق | السمامة

أُجيب:

في مفتاح الطيور: الطائر الذي يسبح وله رقبة طويلة هو .....

الطائر الذي لا يسبح ولا يأكل الحشرات هو .....

سؤال يفصل سمك القرش عن الباقين: ..... ؟

الواجب:

ارسم مفتاحًا آخر للحيوانات الأربعة (النمر، القرش، البطّة، الماعز) بسؤال أول مختلف.

⭐ هل يمكن أن يكون لحيوانات أربعة مفتاحان مختلفان صحيحان؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة ترسم مفتاحًا للحيوانات الأربعة بأقل عدد من الأسئلة، ثم تختبره مجموعة أخرى.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٤

المَفاتيحُ التَّعريفيَّةُ

الحِصّة ٣٥ أسئلة الدرس: أرسم مفتاحي وأوسّعه

أَرْسُمُ مِفْتاحي وَأُوَسِّعُه

سأتعلّم:

- أجيب عن أسئلة الدرس الأربعة والتحدّي.
- أوسّع المفتاح التعريفي ليشمل الأرنب وحيوانات من عُمان.
- أكمل مفتاحًا للسلطعون والسمكة والحوت والضفدع (ورقة العمل ٢-٤) وأرسم مفتاحي الخاص.

أُفكّر:

أين نضع الأرنب في مفتاح الكتاب؟



أربع أرجل؟ نعم ← هل له أذنان طويلتان؟ نعم ← الأرنب، لا ← القطّة.

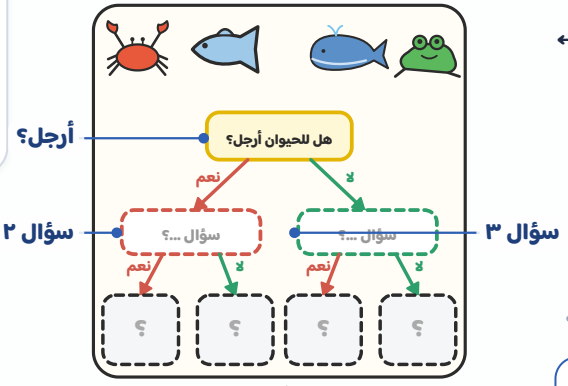
الإنسان والقطط معًا في مجموعة: الثدييات.

لكل سؤال جوابان محتملان: نعم أو لا.

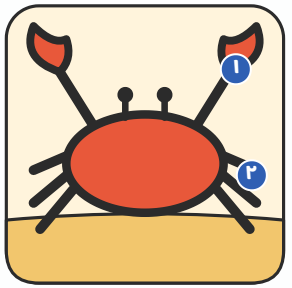
هل له أرجل؟ ←

نعم: قشرة ومقصّات؟ السلطعون/الضفدع ←

لا: يتنفس من فتحة فوق رأسه؟ الحوت/السمكة

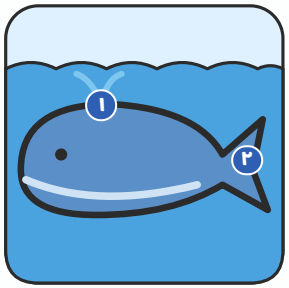


ورقة العمل ٢-٤



السلطعون له مقصّات

١ مقصّات ٢ أرجل



الحوت يتنفّس الهواء

١ فتحة التنفّس ٢ الذيل

نشاط السبورة

أكمل المفتاح الفارغ بالبطاقات

هل للحيوان أرجل؟	هل له مقصّات؟	هل يتنفّس من فتحة فوق رأسه؟	السلطعون
الضفدع	الحوت	السمكة	

أُجيب:

الجوابان المحتملان لكل سؤال في المفتاح:

..... و.....

المجموعة التي تشمل الإنسان والقطط: .....

لإضافة الأرنب أسأل: ..... ؟

الواجب:

(التحدّي) اختر أربعة حيوانات من عُمان، وارسم مفتاحًا تعريفيًّا يساعدك على تمييزها.

⭐ كيف تضيف السلحفاة إلى مفتاح ورقة العمل ٢-٤؟

تحدّي المجموعات: المجموعات توسّع مفتاح الكتاب ليشمل الجمل والسلحفاة والصقر، ثم تعرضه على الصف.

المجموعات ١ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ٢ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ٣ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ٤ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٥

تَمييزُ الحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّة

الحِصّة ٣٦ اللافقاريات والحشرات

اللافقاريات والحشرات

سأتعلّم:

- أُعرّف الحيوان اللافقاري وأذكر أين يختبئ.
- أُحدّد صفات الحشرة: ست أرجل، وغالبًا تطير.
- أُميّز الحشرات من غيرها من اللافقاريات.

أُفكّر:

لماذا لا نرى الحيوانات الصغيرة بسهولة في حديقة المدرسة؟

أُجيب:

للحشرة ..... أرجل، وغالبًا ما يمكنها .....

دودة الأرض لافقارية لكنها ليست .....

الواجب:

ابحث في حديقة بيتك عن ثلاثة حيوانات لافقارية، وارسمها، وعُدّ أرجل كل منها.

⭐ لماذا لا تُعدّ أم أربعة وأربعين حشرة؟

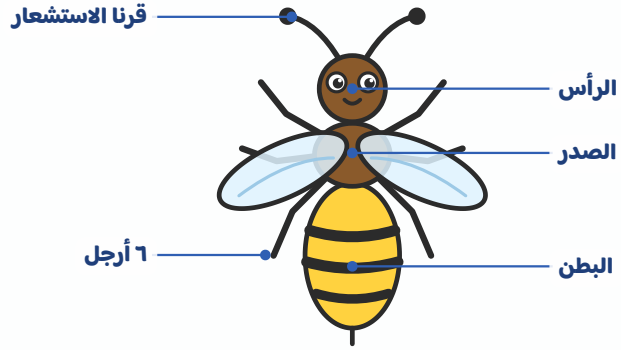
الحشرة: حيوان لافقاري له ست أرجل، وغالبًا ما يستطيع الطيران.

تختبئ اللافقاريات بين الحشائش والأوراق وفي التربة.

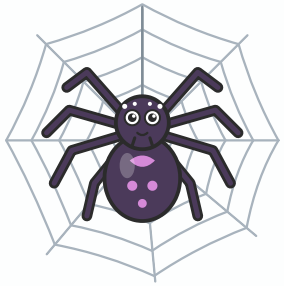
حشرات: النمل، الفراشات، النحل، الذباب.

دودة الأرض لافقارية لكنها ليست حشرة.

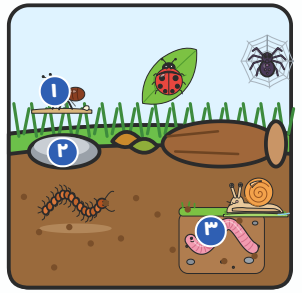
العنكبوت له ٨ أرجل؛ إذن ليس حشرة.



جسم الحشرة



العنكبوت: ٨ أرجل



أين تختبئ اللافقاريات؟

١ الحشائش ٢ تحت الحجارة ٣ التربة

نشاط السبورة ألصق البطاقة تحت «حشرة» أو «ليست حشرة»

نملة	عنكبوت	فراشة	دودة الأرض	ذبابة	نحلة

تحدّي المجموعات: كل مجموعة ترسم حشرة في دقيقة واحدة: ثلاثة أجزاء، ست أرجل، قرنا استشعار. الرسم الأدق يفوز بنجمة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٥

تَمييزُ الحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّة

الحِصّة ٣٧ نشاط: مشاهدة اللافقاريات ومنزلها

سأتعلّم:

- أجمع اللافقاريات بأمان باستخدام البوتر، وألاحظها بالعدسة المكبّرة.
- أسجّل ملاحظاتي (الشكل، اللون، الأرجل، الحركة) في جدول.
- أصمّم منزلًا للحيوانات اللافقارية وأفسّر سبب تفضيلها له.

أُفكّر:

كيف نجمع نملة صغيرة دون أن نؤذيها؟



أُجيب:

نجمع اللافقاريات بـ ..... حتى لا نؤذيها.

نخصّص الوقت ..... للتجميع في كل مكان لتكون المقارنة عادلة.

الواجب:

صمّم على ورقة منزلًا للافقاريات من مواد في بيتك، واكتب لماذا ستحبه.

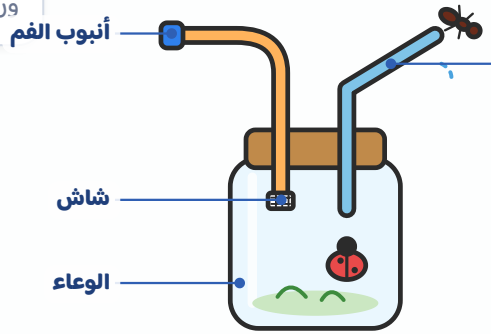
⭐ لماذا نضع منزل اللافقاريات في مكان ظليل ورطب؟

مشاهدة اللافقاريات

أجمع بالبوتر ← أضعها في الصينية ← أسجّل ← ألاحظ بالعدسة ← أعيدها لمكانها

الحيوان	عدد الأرجل	حشرة؟
النملة	٦	نعم
العنكبوت	٨	لا
دودة الأرض	٠	لا
الدعسوقة	٦	نعم

ألاحظ: الشكل، اللون، الأرجل، الرأس والفم، قرون الاستشعار، القشرة، الحركة.



البوتر



صينية الملاحظة



منزل اللافقاريات

١ قصب ٢ طوب ٣ حجارة ٤ قش

نشاط السبورة اختر مادة وضعها في طابق من منزل اللافقاريات مع السبب

قصب مجوّف | طوب مثقوب | حطب | حجارة | قش | ورق مقوّى

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب ثلاث قواعد للتعامل اللطيف مع اللافقاريات أثناء النشاط، وأفضل قائمة تُعلّق في الصف.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٥

تَمييزُ الحَيَواناتِ اللّافَقارِيَّة

الحِصّة ٣٨ المفتاح التعريفي للافقاريات

المفتاح التعريفي للافقاريات

سأتعلّم:

- أستخدم مفتاحًا تعريفيًا لتحديد بعض اللافقاريات.
- أكتب أسئلة «نعم/لا» مناسبة لمفتاح تعريفي.
- أُجيب عن أسئلة الدرس و«تحدّث عن!».

أُفكّر:

ما السؤال الذي يفصل النحلة عن الدودة؟



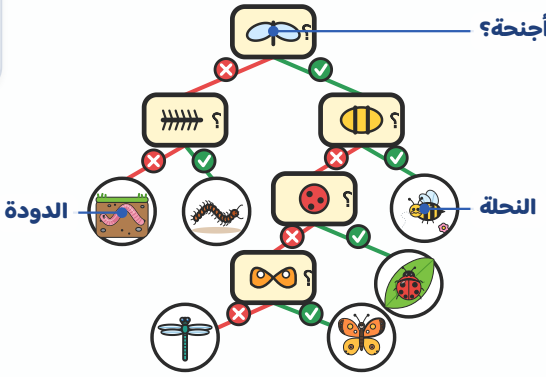
المفتاح التعريفي: أسئلة إجابة كل منها نعم أو لا، تساعدنا على تحديد الحيوان وتصنيفه.

هل لها أجنحة؟ نعم ← هل لها خطوط؟ نعم

← إنها النحلة

لها أجنحة
- النحلة
- الدعسوقة
- الفراشة واليعسوب

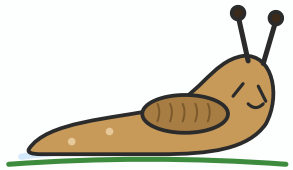
ليس لها أجنحة
- أم أربعة وأربعين
- الدودة
- الحلزون والبزاق



مفتاح تعريفي



الحلزون: له صدفة



البزاق: بلا صدفة

نشاط السبورة رتّب البطاقات على السبورة لتكوّن مفتاحًا تعريفيًا

هل لها أجنحة؟	هل لها بقع؟	هل لها أرجل؟	الدعسوقة	الدودة	النحلة

أُجيب:

كل سؤال في المفتاح التعريفي إجابته ..... أو .....

حيوان بلا أجنحة وله أرجل كثيرة: .....

الواجب:

اكتب مفتاحًا تعريفيًا من ثلاثة أسئلة يميّز: النملة، العنكبوت، الحلزون، الدودة.

⭐ اكتب سؤالًا واحدًا يفصل الحشرات عن العناكب.

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب مفتاحًا لأربعة حيوانات، وتبادله مع مجموعة أخرى لتختبره: هل يوصل إلى الاسم الصحيح؟

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٦

كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلَى الْبِيئَةِ؟

الحِصّة ٢٩ الإنسان يؤثّر على الأرض

سأتعلّم:

- أصف الأرض بأنها موطن للإنسان والحيوانات والنباتات، وأذكر حاجتها إلى الهواء والماء النظيفين.
- أُحدّد أنشطة بشرية تؤثّر في البيئة بشكل ضارّ أو مفيد.
- أُميّز الكوارث الطبيعية من الكوارث التي من صنع الإنسان.

أُفكّر:

ماذا يحدث للطيور والأسماك إذا تلوّث البحر؟







زلزال: كارثة طبيعية

الإنسان يؤثّر على الأرض

🌍 الأرض موطن للبشر ولمليارات الحيوانات والنباتات.

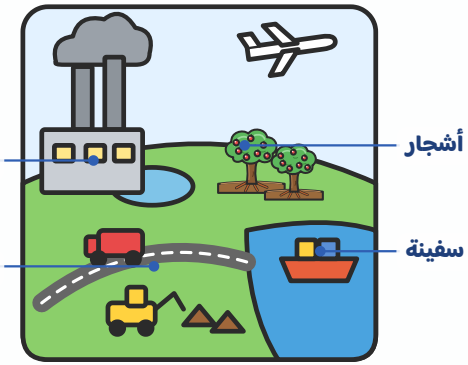
💨 نحتاج جميعًا إلى هواء وماء نظيفين.

⚡ نستخدم الطاقة، ونُنتج الكثير من النفايات.

🏭 يؤثّر الإنسان على الأرض بشكل مفيد أو ضارّ.

كوارث طبيعية
- الزلازل
- الأعاصير

من صنع الإنسان
- تسرّب النفط
- حرائق الغابات المفتعلة



أنشطة الإنسان على الأرض



تسرّب النفط: من صنع الإنسان

نشاط السبورة ضع البطاقة تحت «مفيد» أو «ضارّ»

دخان المصنع | زراعة شجرة | رمي العلب | القطار | قطع الأشجار | تنظيف الشاطئ

أُجيب:

يحتاج الإنسان والنبات والحيوان إلى ..... و..... نظيفين.

الزلزال مثال على الكوارث .....

الواجب:

اكتب ثلاثة أشياء في حيّك تؤثّر على البيئة بشكل ضارّ، وشيئًا واحدًا يؤثّر بشكل مفيد.

⭐ لماذا لا نستطيع منع الزلزال، لكن نستطيع منع تسرّب النفط؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تذكر في دقيقة أكبر عدد من الأنشطة البشرية التي تحتاج إلى طاقة.

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٦

كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلَى الْبِيئَةِ؟

الحِصّة ٤٠ نشاط: كيف يمكننا مساعدة البيئة؟

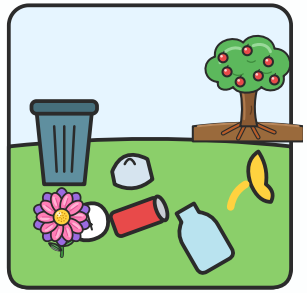
سأتعلّم:

- أُلاحظ في مدرستي وبيئتي المحلية الأشياء التي يمكن أن تؤذي البيئة وأسجّلها برسم.
- أُفسّر كيف تؤثّر هذه الأشياء بشكل ضارّ على البيئة.
- أقترح طرقًا للتخفيف من الآثار الضارّة (تمرين ٢-٦).

أُفكّر:

ما الشيء في مدرستنا الذي قد يضرّ بالبيئة؟

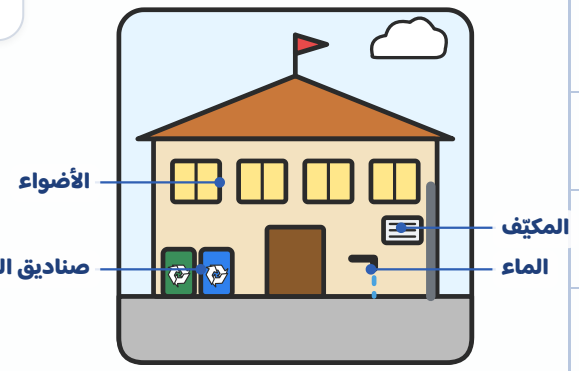




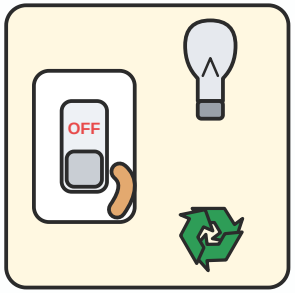
نفايات خارج الصندوق

كيف يمكننا مساعدة البيئة؟

ما ألاحظه	كيف يضرّ؟	كيف أخفّف ضرره؟
أضواء مضاءة دون حاجة	هدر للطاقة	أطفئها عند الخروج
هدر المياه من الصنبور	نقص الماء العذب	أغلق الصنبور جيدًا
نفايات خارج الصناديق	تلوّث الأرض	أرميها في الصندوق
مكيّفات تعمل والنوافذ مفتوحة	هدر للكهرباء	أغلق النوافذ



جولة حول المدرسة



أُطفئ ما لا أحتاجه

المصانع المزارع البيوت الشوارع

السكك الحديدية السفن

نشاط السبورة

تلصق كل مجموعة رسمها وتكتب: الضرر ← الحل

الأضواء | صناديق القمامة | وسائل التدفئة | هدر المياه | المكيّفات

أنابيب الصرف الصحي

أُجيب:

لاحظت في مدرستي ..... وهو يضرّ البيئة لأن .....

أستطيع أن أخفّف ضرره بأن .....

الواجب:

تجوّل في بيتك وارسم شيئين يهدران الماء أو الكهرباء، واكتب كيف تخفّف ذلك.

⭐ اقترح فكرة لمدرستك توفّر الكهرباء كل يوم.

🏆 **تحدّي المجموعات:** المجموعة التي تجد أكبر عدد من «الحلول» الصحيحة لملاحظاتها خلال ٥ دقائق تفوز.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٦

كَيْفَ نُؤَثِّرُ عَلَى الْبِيئَةِ؟

الحِصّة ٤١ كيف نحمي البيئة؟

نحمي بيئتنا

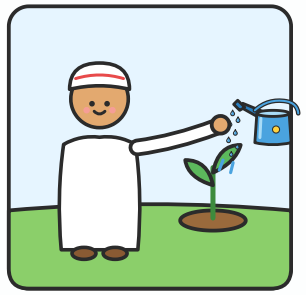
سأتعلّم:

- أُجيب عن أسئلة الدرس وأُلخّص «ماذا تعلّمت؟».
- أقترح طرقًا لحماية البيئة في عُمان.
- أُقيّم سلوكيات بأنها مفيدة أو ضارّة بالبيئة.

أُفكّر:

كيف يمكن أن نحمي البيئة؟





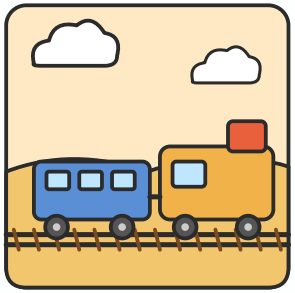
أزرع شجرة

- نزرع الأشجار ونحافظ عليها.
- نرمي النفايات في الصناديق ونعيد التدوير.
- نوفّر الكهرباء والماء.
- نستخدم الحافلات والقطار بدل سيارات كثيرة.
- نشارك في تنظيف الشواطئ والأودية.

يمكننا جميعًا المساهمة في حماية البيئة.



أنظّف الشاطئ



القطار يخفّف السيارات

أُجيب:

الكوارث الطبيعية تؤثّر على البيئة لكنها غير ناتجة عن .....

من طرق حماية البيئة: ..... و.....

الواجب:

اكتب رسالة قصيرة لعائلتك تقترح فيها ثلاث طرق لحماية البيئة في البيت.

⭐ ما المحمية الطبيعية في عُمان التي تحمي السلاحف؟

نشاط السبورة

كل تلميذ يكتب «وعدًا أخضر» ويلصقه على شجرة السبورة

أُطفئ الأنوار | أُغلق الصنبور | أزرع شجرة | أفصل النفايات | أحافظ على الشاطئ

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تؤلف شعارًا من ٥ كلمات لحماية البيئة، والصف يصوّت للأفضل.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٧

الْمَاءُ الرَّائِعُ

الحِصّة ٤٢ الماء العذب وتلوّثه

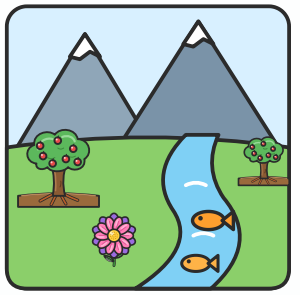
سأتعلّم:

- أُميّز الماء المالح من الماء العذب، وأذكر استخدامات الماء العذب.
- أشرح كيف يلوّث الإنسان الماء.
- أصف آثار الماء الملوّث على الإنسان والحيوان والنبات.

أُفكّر:

لماذا لا نشرب ماء البحر؟

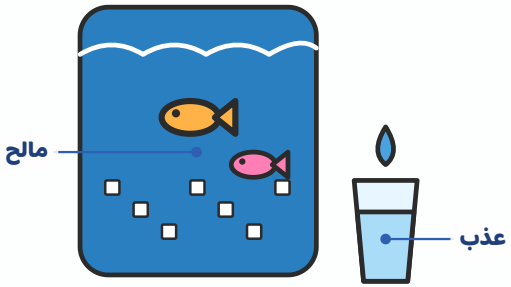
الماء الرائع



نهر نظيف

- معظم الماء على الأرض مالح؛ لا يمكننا شربه.
- نحتاج إلى الماء العذب للشرب، وللحيوانات، ولسقي النباتات.
- يُنتج الإنسان مخلّفات تلوّث المياه.
- الماء الملوّث يُميت النباتات والحيوانات ويُمرض الإنسان.

التلوّث: دخول مواد ضارّة إلى الماء أو الهواء أو التربة.



ماء مالح كثير وماء عذب قليل



نهر ملوّث

١ فضلات المصنع ٢ نفايات

٣ سمكة ميتة

نشاط السبورة يكتب كل تلميذ استخدامًا للماء في فقاعة حول رسم الفتاة

الشرب | الوضوء | الطهي | الاستحمام | غسل الملابس | سقي النباتات

أُجيب:

معظم الماء على الأرض ..... ؛ لذلك لا يمكننا شربه.

يحتاج الإنسان إلى الماء العذب لـ ..... و.....

الواجب:

ورقة العمل ٢-٧: اكتب ست طرق تستخدم فيها الماء في بيتك، وقدّر كم لترًا تستخدم يوميًا.

⭐ ما مصادر الماء العذب في عُمان؟

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تقترح ثلاث طرق لتوفير الماء في البيت، والأكثر إبداعًا تفوز.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٧

الْمَاءُ الرَّائِعُ

الحِصّة ٤٢ نشاط: تنظيف الماء ونهرك الخاص

تنظيف الماء بالترشيح

سأتعلّم:

- أنفّذ نشاط ترشيح الماء الملوّث بالرمل خطوة بخطوة.
- أُلاحظ وأُفسّر نتائج الترشيح، وأعرف حدوده.
- أصمّم ملصقًا لنهر يجري من الجبال وأتوقّع أثر التلوّث في كائناته.

أُفكّر:

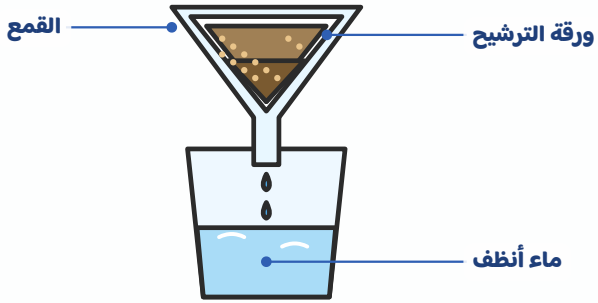
كيف نفصل الرمل عن الماء؟



ألاحظ الماء النظيف ← أخلط الرمل بالماء ← أرشّح بالقمع والورقة ← أجمع الماء وأقارن

المرحلة	شكل الماء
قبل الخلط	نظيف شفاف
بعد الخلط بالرمل	عكر لا نرى خلاله
بعد الترشيح	أنظف وأوضح

الماء المرشَّح أنظف، لكنه ليس آمنًا للشرب.



ترشيح الماء



خلط الرمل بالماء

أُجيب:

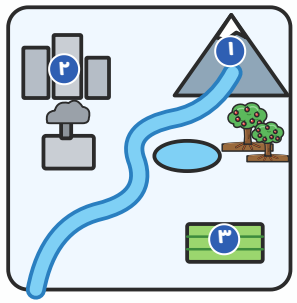
تبقى حبيبات ..... فوق ورقة الترشيح.

الماء بعد الترشيح يبدو ..... من قبل.

الواجب:

أكمل ملصق «نهرك الخاص» مع مجموعتك: سمِّ النهر، وارسم كائناته، واكتب أين يتلوّث.

⭐ لماذا لا نشرب الماء بعد ترشيحه في المختبر؟



نهرنا الخاص

١ الجبال ٢ المدينة ٣ المزرعة

نشاط السبورة رتّب بطاقات خطوات الترشيح على السبورة

ألاحظ | أخلط الرمل | أحرّك | أضع ورقة الترشيح في القمع | أصبّ الماء | أقارن

تحدّي المجموعات: أيّ مجموعة تحصل على أصفى ماء بعد الترشيح؟ (يمكن تكرار الترشيح مرتين).

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٧

المَاءُ الرَّائِعُ

الحِصّة ٤٤ ماء الفلج: نحلّل ونحمي

حيوانات الفلج والتلوّث

سأتعلّم:

- أقرأ تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لحيوانات الفلج وأستنتج أثر التلوّث (تمرين ٢-٧).
- أُجيب عن أسئلة الدرس و«تحدّث عن!».
- أقترح طرقًا للحفاظ على الأفلاج نظيفة وتوفير الماء.

أُفكّر:

لماذا تقلّ الحيوانات في الفلج القريب من مردم النفايات؟



الحيوان	قرب المزرعة	قرب مردم النفايات
النحل	٦	٠
الحلزون	٤	١
اليعسوب	٦	٢
أبو ذنيبة	٢	٠

التلوّث يقلّل عدد الحيوانات، فتقلّ الأسماك لقلة غذائها.



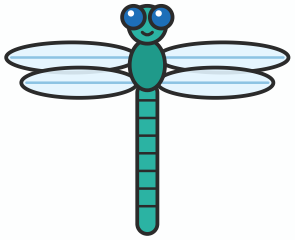
فلج قرب مردم النفايات

١ نفايات



فلج نظيف

لا نرمي النفايات | ننظّف الفلج | نحافظ على السواقي | نوفّر الماء



اليعسوب يعيش قرب الماء

نشاط السبورة

يرسم التلاميذ أعمدة التمثيل البياني على السبورة

النحل | الحلزون | اليعسوب | أبو ذنيبة

أُجيب:

وُجدت الحيوانات بكثرة في الفلج القريب من .....

أكثر حيوان قرب مردم النفايات هو .....

الواجب:

اكتب مع أسرتك رسالة قصيرة لأهل قريتك عن أهمية المحافظة على نظافة الفلج.

⭐ ماذا يشرب الإنسان إذا تلوّثت المياه العذبة؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب ثلاث قواعد لـ«ميثاق حماية الفلج» وتقرؤها على الصف.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٨

إعادةُ التَّدويرِ تحمي الأَرضَ

الحِصّة ٤٥ النفايات: نطمر أم نعيد التدوير؟

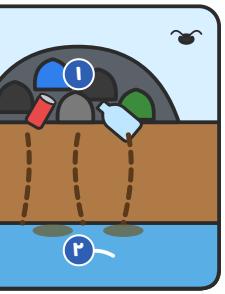
إعادة التدوير تحمي الأرض

سأتعلّم:

- أشرح أثر طمر النفايات على التربة والمياه الجوفية.
- أُفرّق بين إعادة الاستخدام وإعادة التدوير.
- أصنّف النفايات في صناديق إعادة التدوير المناسبة (تمرين ٢-٨).

أُفكّر:

أين تذهب القمامة بعد أن نرميها؟

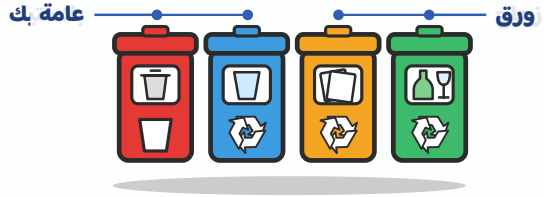


الطمر يلوّث المياه الجوفية

١ نفايات ٢ مياه جوفية

إعادة التدوير: تحويل النفايات مثل الورق والبلاستيك والزجاج إلى أشياء جديدة.

الصندوق	ماذا نضع فيه؟	ماذا يُصنع منه؟
🟩 الزجاج	القوارير والكؤوس	أوانٍ زجاجية جديدة
🟧 الورق	الجرائد والمجلات	أوراق جديدة
🟦 البلاستيك	القنينات البلاستيكية	أدوات بلاستيكية جديدة
🟥 نفايات عامة	ما لا يُعاد تدويره	يُطمر فيلوّث التربة



صناديق الفرز



رمز إعادة التدوير

نشاط السبورة يلصق التلميذ صورة النفاية تحت الصندوق المناسب

جريدة | قنينة ماء | كأس زجاجي | علبة كرتون | بطارية | بقايا طعام

أُجيب:

عندما تُطمر النفايات فإنها تلوّث ..... و.....

نصنع من نفايات الورق .....

الواجب:

افصل نفايات بيتك ليوم واحد إلى: ورق، بلاستيك، زجاج، طعام. أيّها الأكثر؟

⭐ لماذا نضع البطاريات في صندوق خاص؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** سباق الفرز: أيّ مجموعة تفرز ١٢ بطاقة نفايات صحيحة أسرع؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٨

إِعادَةُ التَّدويرِ مُحسِّنٌ لِلأَرضِ

الحِصّة ٤٦ نشاط: أكوام السماد العضوي

سأتعلّم:

- أشرح كيف تُحوّل الكائنات الدقيقة المواد النباتية الميتة إلى سماد عضوي (التعفّن).
- أنفّذ نشاط إنشاء كومة سماد عضوي خطوة بخطوة، وأسجّل التغيّرات.
- أُفسّر فائدة السماد العضوي للتربة والنبات.

أُفكّر:

ماذا يحدث لأوراق الشجر المتساقطة بعد شهر؟

أُجيب:

تستخدم الكائنات ..... المواد النباتية الميتة كغذاء لها.

يُضاف السماد العضوي إلى ..... فيساعد النبات على النمو.

الواجب:

سجّل كل يومين ما يحدث في كيس السماد (اللون، الحجم، الشكل) في جدول.

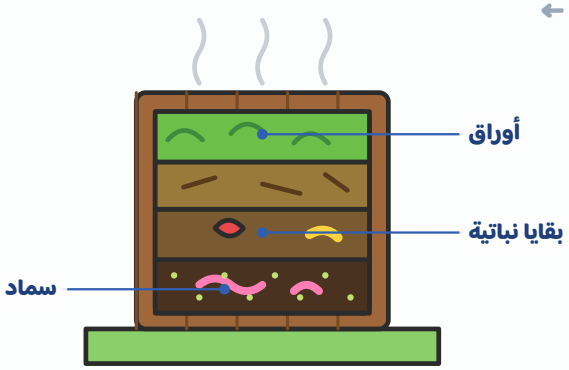
⭐ لماذا لا نضع البلاستيك في كومة السماد العضوي؟

السماد العضوي

مواد نباتية ميتة ← تتغذّى عليها الكائنات الدقيقة ← التعفّن ← سماد عضوي ← نبات ينمو جيدًا

التعفّن: تغذّي الكائنات الدقيقة على المواد النباتية الميتة وتحليلها.

اليوم	ما نلاحظه في الكيس
الأول	أوراق خضراء وتفاحة طازجة
الخامس	تغيّر اللون إلى البني وطراوة
العاشر	عفن وقطع أصغر
بعد أسابيع	مادة داكنة مفتّتة تشبه التربة



كومة السماد العضوي



كائنات دقيقة



نشاط ٢-٨ أ

١ نواة التفاحة ٢ قليل من الماء

نشاط السبورة ضع البطاقة في «يصلح للسماد» أو «لا يصلح»

أوراق شجر | قشر موز | قنينة بلاستيك | نواة تفاحة | علبة معدنية | سيقان نباتات

تحدّي المجموعات: كل مجموعة ترسم دورة: نبات ← أوراق ميتة ← سماد ← نبات جديد، بأسهم وأسماء.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٨

إِعادَةُ التَّدْوِيرِ تُحْمِي الْأَرْضَ

الحِصّة ٤٧ البلاستيك والبحر · ماذا تعلّمت؟

النفايات البلاستيكية تقتل الحياة البحرية

سأتعلّم:

- أشرح كيف يصل البلاستيك إلى البحر وكيف يؤذي الكائنات البحرية (نشاط ٢-٨ ب).
- أقترح حلولًا لمشكلة النفايات البلاستيكية.
- أُجيب عن أسئلة الدرس و«تحدّث عن!»، وأُميّز السلوك الجيد من الضارّ.

أُفكّر:

لماذا تأكل السلحفاة الكيس البلاستيكي؟

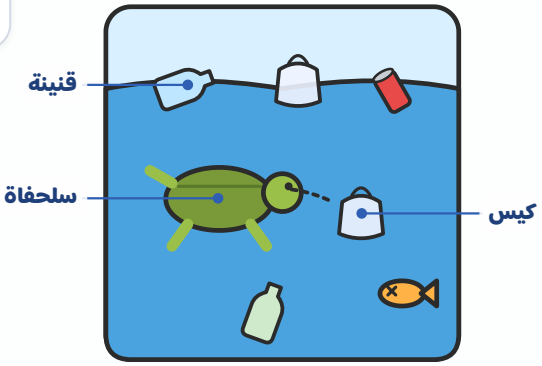


كيس يُرمى على الشاطئ أو في الوادي ← الرياح والسيول تحمله ← يصل إلى البحر ← تأكله السلحفاة أو تعلق به

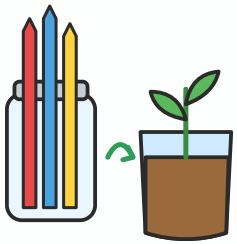
المشكلة	الحلول
• تختنق الحيوانات	• حقيبة قماشية
• تعلق بالشباك والحلقات	• قارورة تُعاد تعبئتها
• يبقى سنوات طويلة	• فرز وإعادة تدوير



تنظّف الشاطئ



البلاستيك في البحر



نعيد الاستخدام

نشاط السبورة

تكتب كل مجموعة شعارًا لتشجيع إعادة التدوير

أعد استخدامها | افرزها | لا ترمها في البحر | حقيبتي قماشية

أُجيب:

يصل البلاستيك إلى البحر عن طريق .....

من الحلول: ..... و.....

الواجب:

اكتب تقريرًا قصيرًا (٥ جمل) عن أثر البلاستيك على الكائنات البحرية مع حلّين.

⭐ كم سنة يمكن أن تبقى القنينة البلاستيكية في البحر؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** مناظرة قصيرة: فريق يقترح منع الأكياس البلاستيكية، وفريق يقترح إعادة تدويرها. أيّهما أقنع؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٩

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحِصّة ٤٨ مراجعة: المواطن والتكيّف والمفاتيح

التكيّف والمفاتيح التعريفية

سأتعلّم:

- أسمّي المواطن الطبيعية وأشرح تكيّف الحيوانات فيها (س١).
- أصف كيف يلائم جسم التمساح موطنه (س٢).
- أصمّم مفتاحًا تعريفيًا لتمييز ستة حيوانات (س٣).

أُفكّر:

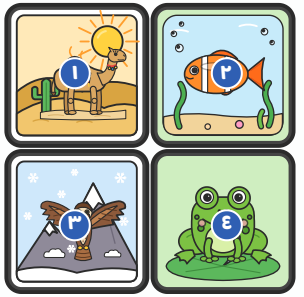
لماذا لا يعيش الجمل في القطب الجنوبي؟



الحيوان	الموطن	كيف يتكيّف؟
الجمل	الصحراء	أقدام عريضة، يتحمّل العطش
السمكة	الماء	زعانف وخياشيم
النسر	الجبال	عيون حادة ومخالب
الضفدع	البركة	أرجل للقفز والسباحة

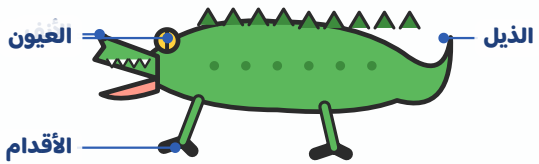
يعيش في الماء؟ ← له أرجل؟

أذنان طويلتان؟ ← ذيل طويل رفيع؟

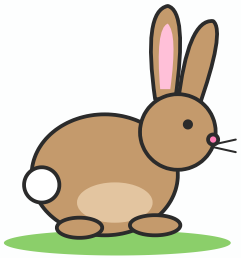


أربعة مواطن

١ صحراء ٢ ماء ٣ جبل ٤ بركة



تكيّف التمساح



أذنان طويلتان

أُجيب:

يعيش الجمل في ..... ويتكيّف بـ .....

عيون التمساح وأنفه في ..... رأسه ليرى ويتنفّس وهو في الماء.

الواجب:

اختر حيوانًا من بيئة عُمان، وارسمه، واكتب ثلاث طرق يتكيّف بها مع موطنه.

⭐ صمّم سؤالًا واحدًا يفصل الفأر عن القطة.

نشاط السبورة

يلصق التلميذ صورة الحيوان في موطنه

الجمل | السمكة | النسر | الضفدع | التمساح | الحلزون

تحدّي المجموعات:

مسابقة بين المجموعات: أفضل مفتاح تعريفي للحيوانات الستة بأقل عدد من الأسئلة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٢: الكائنات الحية والبيئات · الدرس ٢-٩

تحقّق من تقدّمك

الحِصّة ٤٩ مراجعة: الإنسان والبيئة والماء والتدوير

الإنسان والبيئة

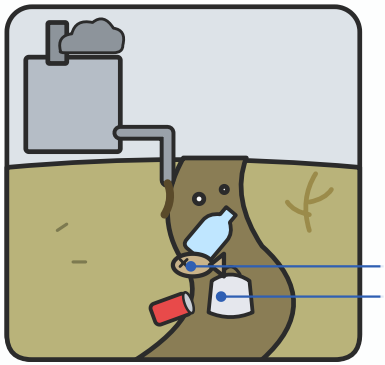
سأتعلّم:

- أقرأ التمثيل البياني لفضلات الحيوانات قرب النهر وأستنتج أثرها (س٤).
- أربط المفردات العلمية للوحدة بمعانيها (المراجعة اللغوية).
- أقترح سلوكيات تحمي البيئة والماء وتقلّل النفايات.

أُفكّر:

ماذا يحدث للنهر إذا كدّس المزارع الفضلات بجانبه؟

اليوم	الفضلات (طن)
الأحد / الاثنين	١٨ / ١٥
الثلاثاء / الأربعاء	٢٠ / ١٠
الخميس	٠ (الأقل)
الجمعة / السبت	٢٠ / ١٥



نهر ملوّث

يضرّ البيئة
- التلوّث
- الطمر
- هدر الماء

يحميها
- إعادة التدوير
- السماد العضوي
- توفير الماء



سماد عضوي



نفرز النفايات

نشاط السبورة

صِل المفردة بمعناها على السبورة

الموطن الطبيعي | البيئة | المفتاح التعريفي | التلوّث | إعادة التدوير

أُجيب:

اليوم الأقل تلوّثًا هو .....، والأكثر ..... و.....

عندما تُطمر النفايات فإنها تلوّث ..... و.....

الواجب:

اكتب فقرة قصيرة: «كيف أحمي بيئتي؟» مستخدمًا ثلاث مفردات من الوحدة.

⭐ اقترح على المزارع مكانًا أفضل لفضلات الحيوانات، وكيف يستفيد منها.

🏆 **تحدّي المجموعات:** تحدّي «الكلمة الممنوعة»: تشرح المجموعة مفردة من الوحدة دون أن تقولها، والمجموعات الأخرى تخمّن.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-١

المادّة

الحِصّة ٥٠ المادَّةُ وَحالاتُها الثَّلاث

المادّةُ وَحالاتُها

سأتعلّم:

- أُعرّف المادة بأنها كل ما يحيط بنا.
- أُسمّي حالات المادة الثلاث: الصلبة والسائلة والغازية.
- أُصنّف أشياء من حولي حسب حالتها.

أُفكّر:

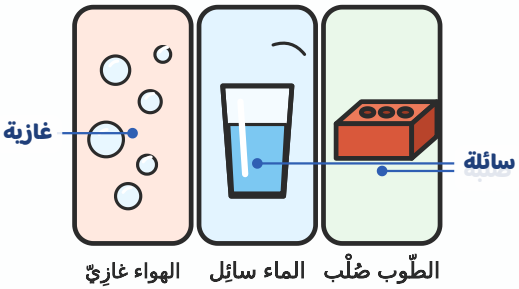
ما الشيء المشترك بين الطوب والماء والهواء؟



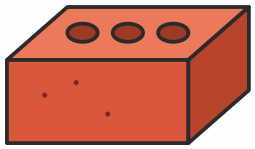
المادة: هي كل ما يحيط بنا.

الحالة: مظهر المادة؛ وللمادة ثلاث حالات.

الحالة	مثال
صلبة	الطوب، الكعكة، الكرسي
سائلة	الماء، العصير، الزيت
غازية	الهواء داخل البالون والفقاعة



ثلاث حالات للمادة



الطوب مادة صلبة



حفلة نجاح أحمد

١ صلبة ٢ سائلة ٣ غازية

نشاط السبورة

ألصق كل بطاقة تحت الحالة الصحيحة

حجر | حليب | هواء البالون | قلم | عصير | بخار الماء

أُجيب:

المادة هي ..... ما يحيط بنا.

حالات المادة: ..... و..... و.....

الهواء داخل البالون مادة .....

الواجب:

اكتب ثلاث مواد صلبة وثلاث سائلة وغازًا واحدًا من بيتك.

⭐ هل النار مادة؟ ابحث واسأل أسرتك.

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تكتب أكبر عدد من المواد الصلبة والسائلة والغازية في الصف خلال دقيقتين.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-١

المادّة

الحِصّة ٥١ الْغازاتُ في الْهَواءِ وَنَشاط ٣-١

الْغازاتُ في الْهَواءِ

سأتعلّم:

- أصف الهواء بأنه خليط من غازات.
- أذكر غازات في الهواء: النيتروجين والأكسجين وثاني أكسيد الكربون.
- أُنتج غاز ثاني أكسيد الكربون بخلط الخل ببيكربونات الصوديوم.

أُفكّر:

لماذا ينتفخ البالون عندما ننفخ فيه؟

🌍 الهواء خليط من غازات مختلفة لا نراها.

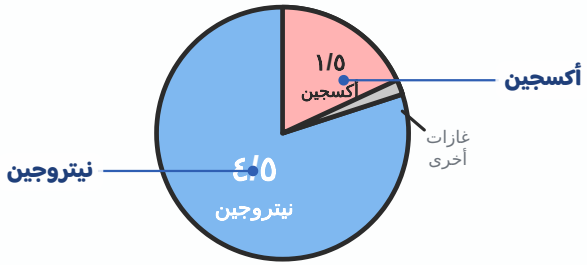
🔵 النيتروجين يُشكّل ٤/٥ الهواء.

🫁 نتنفّس الأكسجين عند الشهيق لنعيش.

💨 نتخلّص من ثاني أكسيد الكربون عند الزفير.

👃 بعض الغازات لها لون أو رائحة: الكلور أصفر.

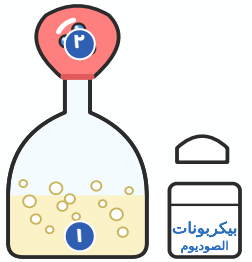
خل (سائل) ← + بيكربونات (صلبة) ← فقاعات ← ثاني أكسيد الكربون (غاز)



مكوّنات الهواء



شهيق وزفير



نشاط ٢-١

١ خل ٢ القفاز ينتفخ

نشاط السبورة

رتّب خطوات نشاط ٣-١

ضع البيكربونات في القفاز | املأ نصف الكوب بالخل | اربط القفاز على الفوهة

أسقط البيكربونات في الخل | لاحظ انتفاخ القفاز

أُجيب:

الغاز الذي يُشكّل ٤/٥ الهواء هو .....

نتنفّس غاز ..... عند الشهيق.

غاز ..... رائحته تشبه رائحة البيض الفاسد.

الواجب:

ارسم القفاز قبل الخلط وبعده، واكتب اسم الغاز الذي نتج.

⭐ لماذا لا نرى معظم الغازات في الهواء؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** ارسم دائرة تُبيّن أن النيتروجين ٤/٥ الهواء، ولوّن الجزء الباقي.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-١

المادّة

الحِصّة ٥٢ أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-١

سأتعلّم:

- أُحدّد حالة الخل وبيكربونات الصوديوم وثاني أكسيد الكربون.
- أُميّز المواد الصلبة والسائلة والغازية في صور مختلفة.
- أشرح كيف أعرف حالة المادة.

أُفكّر:

كيف تعرف أن مادة ما صلبة أو سائلة أو غازية؟



صلبة
- شكلها ثابت
- أمسكها بيدي

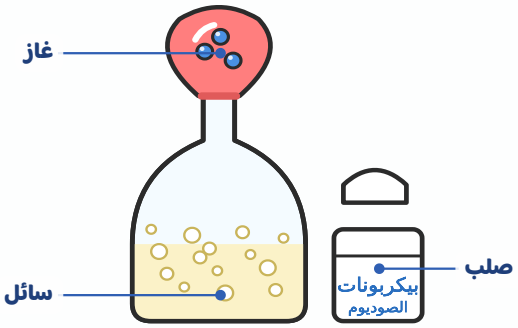
سائلة
- تُسكب
- تأخذ شكل الإناء

غازية
- تنتشر
- تملأ المكان

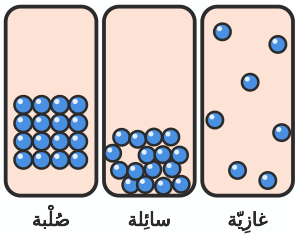
المادة	حالتها
الخل	سائلة
بيكربونات الصوديوم	صلبة
ثاني أكسيد الكربون	غازية



غاز الموقد



خل + بيكربونات



ثلاث حالات

نشاط السبورة

اكتب الحالة تحت كل صورة من تمرين ٣-١

قِدر | منطاد | ماء الرشّاش | موقد غاز | كرسي | عصير

أُجيب:

حالة الخل ..... وحالة البيكربونات .....

غاز الموقد مادة .....

الكرسي مادة ..... لأن شكله .....

الواجب:

أكمل تمرين ٣-١ في كتاب النشاط ص ٣٢.

⭐ المنطاد يرتفع بالهواء الساخن. ما حالة المادة داخله؟

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تختار مادة سرًّا وتصف حالتها بثلاث جمل، والمجموعات الأخرى تخمّن.

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ ② ☆☆☆☆☆ ③ ☆☆☆☆☆ ④ ☆☆☆☆☆ نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٢

المادّةُ تتكوّنُ من جُزَيئاتٍ

الحِصّة ٥٢ نَموذَجُ الْجُزَيْئات

سأتعلّم:

- أُعرّف الجزيئات والنموذج العلمي.
- أصف ترتيب الجزيئات وحركتها في المواد الصلبة والسائلة والغازية.
- أرسم نموذج الجزيئات لكل حالة.

أُفكّر:

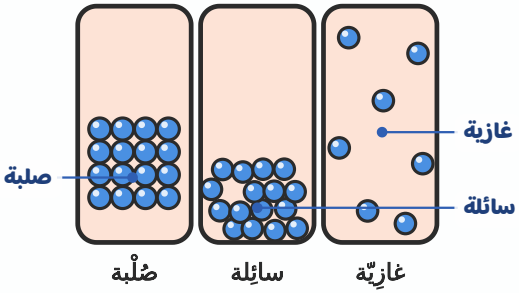
لماذا نستطيع سكب الماء ولا نستطيع سكب الطوب؟



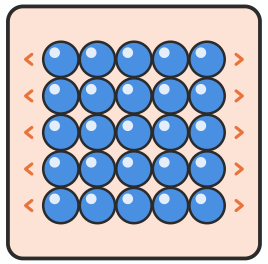
الجزيئات: أجزاء صغيرة جدًا تتكوّن منها المادة، لا نراها.

النموذج العلمي: طريقة يستخدمها العلماء لشرح كيف ولماذا يحدث شيء ما.

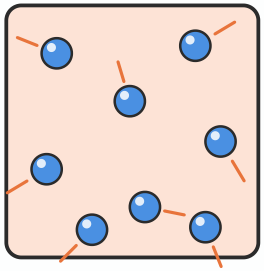
الحالة	ترتيب الجزيئات	حركتها
صلبة	متلاصقة بشدة	تهتز في مكانها
سائلة	متقاربة	تنزلق على بعضها
غازية	متباعدة	تتحرك بحرية وسرعة



نموذج الجزيئات



جزيئات الصلب متلاصقة



جزيئات الغاز متباعدة

نشاط السبورة ألصق الوصف تحت رسم الحالة المناسبة

متلاصقة | تهتز في مكانها | متقاربة | تنزلق | متباعدة | تتحرك بحرية

أُجيب:

تتكوّن المادة من أجزاء صغيرة جدًا تُسمّى .....

جزيئات المادة ..... متباعدة.

جزيئات المادة الصلبة ..... في مواضعها.

الواجب:

ارسم نموذج الجزيئات للحالات الثلاث في دفترك، واكتب جملة تحت كل رسم.

⭐ لماذا نرسم الجزيئات كرات رغم أننا لا نراها؟

تحدّي المجموعات: كل مجموعة ترسم بالطباشير ١٠ جزيئات لحالة تختارها، والمجموعات الأخرى تخمّن الحالة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٢

المادّة تتكوّن من جُزَيئات

الحِصّة ٥٤ نشاط ٣-٢: لُعبَةُ الْجُزَيْئات

نشاط ٣-٢: لُعبَةُ الْجُزَيئات

سأتعلّم:

- أُمثّل حركة جزيئات الحالات الثلاث بلعبة الجزيئات.
- أُلاحظ اختلاف المسافة والحركة بين الحالات.
- أُطبّق نموذج العلبة والكرات الزجاجية (ورقة العمل ٣-٢).

أُفكّر:

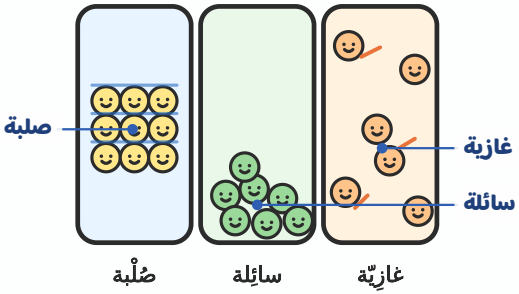
كيف تقف مع زملائك لتُمثّلوا جزيئات مادة صلبة؟



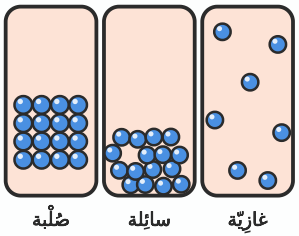
المجموعة	كيف نقف ونتحرك؟
صلبة	متلاصقون، نمسك الأيدي، نهتز في أماكننا
سائلة	متقاربون، ننزلق بين بعضنا
غازية	متباعدون، نتحرك بحرية وسرعة

دون فاصل: غاز ← فاصل في الوسط: سائل

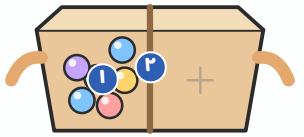
← فاصل عند الطرف: صلب



لعبة الجزيئات



النموذج



ورقة العمل ٣-٢

١ كرات ٢ فاصل

نشاط السبورة

ارسم الكرات في العلبة لكل خطوة

خطوة ١: دون فاصل | خطوة ٢: فاصل في الوسط | خطوة ٣: فاصل عند الطرف

أُجيب:

في المجموعة الصلبة لم نستطع ..... بسهولة.

الكرات المتلاصقة عند الطرف تمثّل الحالة .....

الواجب:

اكتب ثلاث جمل تصف فيها ما حدث لمجموعتك في لعبة الجزيئات.

⭐ اقترح بديلًا للكرات الزجاجية في نموذج العلبة.

🏆 **تحدّي المجموعات:** المجموعة التي تمثّل حالة بحركتها فقط (دون كلام) وتُخمّنها الأخرى تكسب نقطة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٢

المادّة تتكوّن من جُزَيئات

الحصّة ٥٥ أَشِيلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٢

أُقارِنُ حَرَكَةَ الجُزَيئات

سأتعلّم:

- أُقارن بين حركة الجزيئات في الحالات الثلاث.
- أرسم ١٠ جزيئات تمثّل كل حالة (تمرين ٣-٢).
- أشرح كيف يفسّر نموذج الجزيئات شكل المادة.

أُفكّر:

لماذا يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يوضع فيه؟

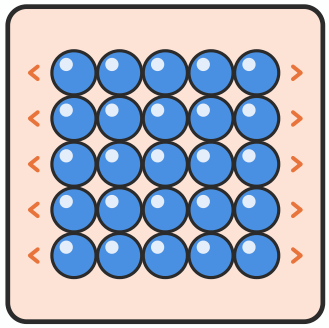
🎈 📦

الحالة	هل تتحرك؟	حركتها
صلبة	بصعوبة	تهتز في مكانها
سائلة	كثيرًا	متباعدة قليلًا وتنزلق
غازية	كثيرًا جدًا	متباعدة جدًا

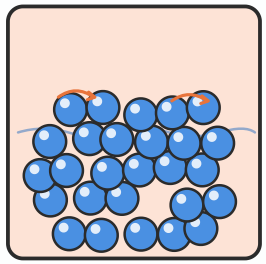
🧱 الصلبة تحافظ على شكلها: جزيئاتها ثابتة تهتز.

💧 السائلة تغيّر شكلها: جزيئاتها تنزلق.

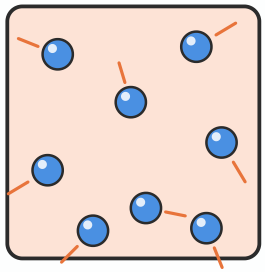
🎈 الغازية تأخذ شكل الوعاء: جزيئاتها بعيدة.



صلبة: ١٠ جزيئات متلاصقة



سائلة: متقاربة



غازية: متباعدة

نشاط السبورة

ضع البطاقة في عمود الحالة الصحيحة

بصعوبة | كثيرًا | كثيرًا جدًا | تهتز في مكانها | متباعدة | متباعدة جدًا

أُجيب:

تحافظ المادة الصلبة على شكلها لأن جزيئاتها .....

يأخذ الغاز شكل ..... الذي يوضع فيه.

الواجب:

أكمل تمرين ٣-٢ في كتاب النشاط ص ٣٣.

⭐ لماذا ينتشر عطر أمك في الغرفة كلها؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** أسرع مجموعة ترسم ١٠ جزيئات صحيحة لكل حالة على السبورة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٣

كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟

الحِصّة ٥٦ هَلْ تُغَيِّرُ الْمادَّةُ شَكْلَها؟ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَة

هَلْ تُغَيِّرُ الْمادَّةُ شَكْلَها؟

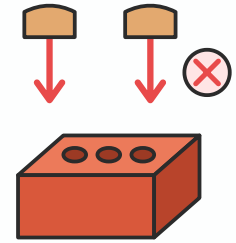
سأتعلّم:

- أُبيّن أن معظم المواد الصلبة لا يمكن ضغطها إلى أشكال أخرى.
- أُثبت أن السائل يأخذ شكل الإناء ويتغيّر شكله عند السكب.
- أُفسّر ذلك بنموذج الجزيئات.

أُفكّر:

هل تستطيع أن تضغط قلمك ليصبح شكله مختلفًا؟





الطوب لا يُضغط

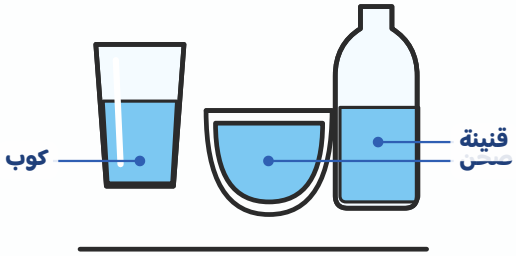
المواد الصلبة

- لا يمكن ضغط معظمها
- جزيئاتها متلاصقة
- لا فراغ بين جزيئاتها

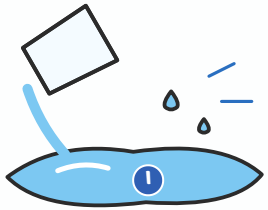
المواد السائلة

- تأخذ شكل الإناء
- تنتشر عند السكب
- جزيئاتها تنزلق

سَكْب: صبّ السائل من إناء على سطح أو في إناء آخر.



الماء يأخذ شكل الإناء



سكب الماء على سطح مستوٍ

١ بركة

نشاط السبورة رتّب خطوات تجربة «أثبت أن الماء يتغيّر شكله»

أحضر أوعية مختلفة | أقيس كمية الماء نفسها | أسكب الماء في كل وعاء | أرسم شكل الماء | أفسّر بنموذج الجزيئات

أُجيب:

لا يمكن ضغط معظم المواد ..... لأن جزيئاتها .....

يأخذ السائل شكل ..... الذي يوضع فيه.

الواجب:

اسكب ماء الكوب نفسه في ثلاثة أوعية مختلفة في البيت، وارسم شكله في كل وعاء.

⭐ لماذا لا يتغيّر حجم الماء عندما يتغيّر شكله؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تخطّط تجربة في ٣ دقائق: الأدوات والخطوات لإثبات أن الماء يتغيّر شكله.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٣

كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟

الحِصّة ٥٧ المَوادُّ الْغازِيَّةُ وَنَشاط ٣-٣ب

سأتعلّم:

- أُبيّن أن الغاز يأخذ شكل الوعاء وينتشر إذا لم يوجد وعاء.
- أُلاحظ الغاز داخل الفقاعات وما يحدث له عند انفجارها.
- أُقارن سهولة ضغط الهواء والماء والثلج.

أُفكّر:

ماذا يوجد داخل فقاعة الصابون؟

أُجيب:

الغاز داخل الفقاعات هو .....

عندما تنفجر الفقاعة ..... الغاز في الخارج.

أسهل مادة للضغط هي .....

الواجب:

انفخ بالونًا وارسم جزيئات الهواء داخله، ثم ارسمها بعد أن يُفرّغ.

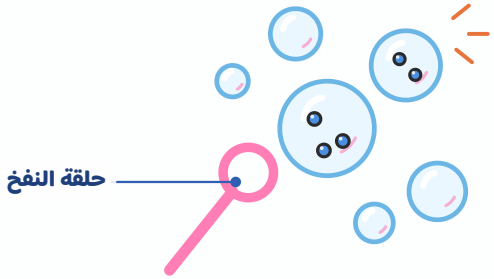
⭐ لماذا نُغلق علبة العطر جيدًا؟

يأخذ الغاز شكل الوعاء الذي يوجد فيه.

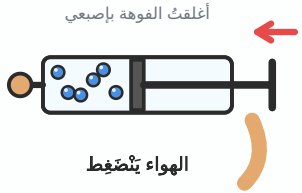
إذا لم يوجد وعاء ينتشر الغاز في الخارج.

يسهل ضغط الهواء؛ جزيئاته متباعدة.

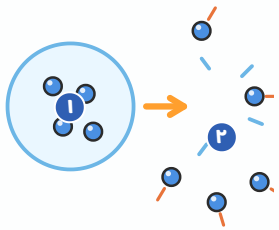
المادة في الحقنة	هل تنضغط؟
الهواء (غاز)	بسهولة
الماء (سائل)	بصعوبة كبيرة
الثلج (صلب)	لا



نشاط ٢-٢ب: الفقّاعات



ضغط الهواء في الحقنة



قبل الانفجار وبعده

١ قبل ٢ بعد

نشاط السبورة رتّب من الأسهل ضغطًا إلى الأصعب

الهواء | الماء | الثلج

🏆 **تحدّي المجموعات:** أيّ مجموعة تصنع أكبر فقاعة وتشرح ما بداخلها؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٣

كَيْفَ تَخْتَلِفُ الْمَوادُّ الصُّلْبَةُ وَالسّائِلَةُ وَالْغازِيَّةُ؟

الحِصّة ٥٨ أَشيلُهُ الدَّرْس وَتَمْرين ٣-٣

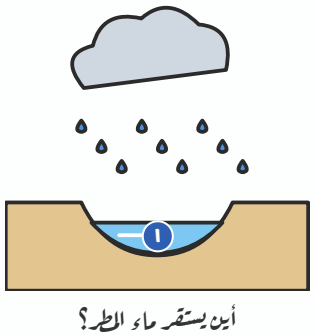
أُطَبِّقُ نَموذَجَ الْجُزَيْئات

سأتعلّم:

- أرسم جزيئات الهواء داخل الفقاعة وبعد انفجارها.
- أُفسّر لماذا يُحفظ غاز الطهي في أسطوانات معدنية محكمة.
- أُطبّق نموذج الجزيئات على الحقن وهطول المطر.

أُفكّر:

لماذا يُحفظ غاز الطهي في أسطوانة معدنية محكمة الإغلاق؟

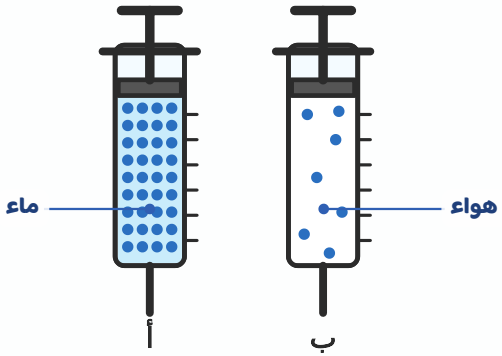


أين يستقر ماء المطر؟

١ بركة

- معظم المواد الصلبة لا تغيّر شكلها.
- تأخذ السائلة شكل الوعاء أو تُسكب على السطح.
- تأخذ الغازية شكل الوعاء الذي توضع فيه.

الغاز ينتشر في كل الاتجاهات؛ لذلك نحفظه في وعاء محكم الإغلاق.



أيّ حقنة فيها ماء؟



غاز في أسطوانة محكمة

نشاط السبورة

ارسم جزيئات الهواء

داخل الفقاعة | بعد انفجار الفقاعة | العدد نفسه!

أُجيب:

الحقنة ..... فيها ماء لأن جزيئاتها .....

يستقر ماء المطر في ..... ويأخذ شكلها.

الواجب:

أكمل تمرين ٣-٣ في كتاب النشاط ص ٣٤، وابدأ تجربة البلّورة في البيت.

⭐ لماذا لا يُحفظ غاز الطهي في كيس بلاستيكي؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** ارسموا قبل المطر وبعده: أين يتجمّع الماء في الحفرة؟ ولماذا يأخذ شكلها؟

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٤

الانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالغَلَيانُ

الحِصّة ٥٩ الانْصِهارُ وَالتَّجَمُّد

الانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ

سأتعلّم:

- أُعرّف الانصهار بأنه تغيّر المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة بالتسخين.
- أُعرّف التجمّد بأنه عكس الانصهار.
- أذكر حالات الماء الثلاث.

أُفكّر:

ماذا حدث لمثلّجات ليلى تحت الشمس؟



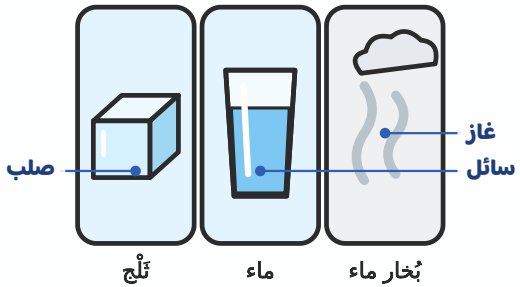
الانصهار: تغيّر المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عند التسخين.

التجمّد: عكس الانصهار: تغيّر المادة من السائلة إلى الصلبة عند التبريد.

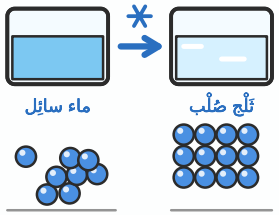
صلبة ← تسخين ← انصهار ← سائلة ← تبريد ← تجمّد ← صلبة



المثلّجات تنصهر



حالات الماء الثلاث



الماء يتجمّد

نشاط السبورة

ألصق البطاقة تحت «انصهار» أو «تجمّد»

ثلج في الشمس	عصير في المجمّد	زبدة على خبز ساخن	ماء يصبح مكعبات	
شوكولاتة في اليد	شمع يبرد			

أُجيب:

تغيّر المادة من الصلبة إلى السائلة يُسمّى .....

التجمّد ..... الانصهار.

حالات الماء: ..... و..... و.....

الواجب:

ضع مكعب ثلج في صحن، وارسمه بعد ٥ و١٠ و٢٠ دقيقة. ماذا حدث؟

⭐ كيف تصنع مثلّجات العصير في البيت؟

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تذكر ٣ أمثلة على الانصهار و٣ على التجمّد من حياتنا في عُمان.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٤

الانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ

الحِصّة ٦٠ الْغَلَيانُ وَتَبْريدُ الْبُخار

الْغَلَيانُ وَتَبْريدُ الْبُخار

سأتعلّم:

- أُعرّف الغليان بأنه تحوّل السائل إلى غاز عند التسخين.
- أُلاحظ تحوّل بخار الماء إلى ماء عند التبريد.
- أتبع قواعد السلامة مع البخار.

أُفكّر:

ماذا يخرج من فوهة الإبريق عندما يغلي الماء؟

الغليان: تحوّل المادة السائلة إلى غازية عند التسخين.

ماء (سائل) ← تسخين ← غليان ←

بخار الماء (غاز) ← تبريد ← ماء (سائل)

⚠️ **توخَّ السلامة من بخار الماء؛ يمكن أن يحرقك.**

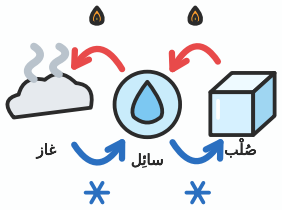


الماء يغلي



نشاط ٢-٤ب

١ لوح عاكس ٢ قطرات ماء



تغيّرات حالة الماء

نشاط السبورة

أكمل السلسلة بالبطاقات

ثلج | انصهار | ماء | غليان | بخار | تبريد

أُجيب:

تحوّل الماء إلى بخار عند التسخين يُسمّى ..... بخار الماء (الحالة .....) ← التبريد ← ..... (الحالة .....)

الواجب:

لاحظ غطاء القِدر عند الطبخ في البيت (مع شخص كبير)، وارسم ما يتكوّن عليه.

⭐ لماذا يتكوّن ماء على زجاج السيارة من الداخل في الصباح البارد؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** ارسموا دورة الماء: ثلج ← ماء ← بخار ← ماء ← ثلج، واكتبوا على الأسهم: تسخين أو تبريد.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

..... / ..... / ١٤٤٨ هـ

..... / ..... / ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٤

الانْصِهارُ وَالتَّجَمُّدُ وَالْغَلَيانُ

الحِصّة ٦١ أَشيلُهُ الدَّرْس وَتَمْرين ٣-٤

أُمَيِّزُ تَغَيُّراتِ الْحالَة

سأتعلّم:

- أُكمل مخطّطات تغيّر حالة الماء عند التبريد.
- أُميّز الانصهار والتجمّد والغليان في صور مختلفة (تمرين ٣-٤).
- أُفسّر الانصهار والتجمّد بنموذج الجزيئات.

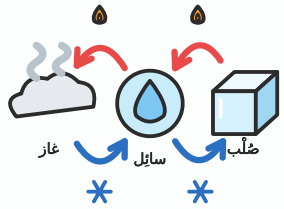
أُفكّر:

ماذا يحدث لشمع الشمعة المضاءة؟

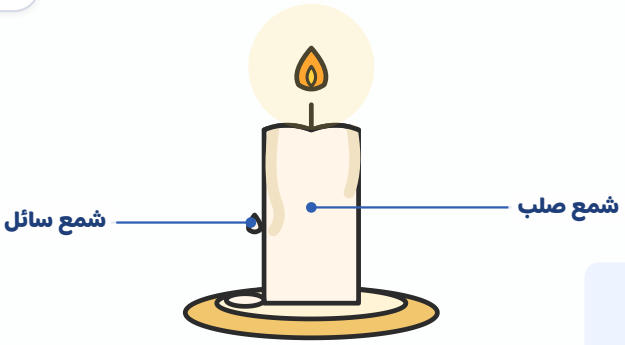


التغيّر	من	إلى	السبب
الانصهار	صلبة	سائلة	تسخين
الغليان	سائلة	غازية	تسخين
التجمّد	سائلة	صلبة	تبريد

عند التسخين تهتز الجزيئات أسرع فتتحرر، وعند التبريد تبطؤ وتتلاصق.



تغيّرات الحالة



ورقة العمل ٣-٤: الشمعة



ذهب منصهر يبرد

نشاط السبورة

اكتب التغيّر تحت كل صورة (تمرين ٣-٤)

أ مثلّجات في المجمّد | ب ذهب في القالب | ج إبريق يغلي | د زبدة في مقلاة

أُجيب:

الماء (الحالة .....) ← التبريد ← ..... (الحالة .....)

الشمع (صلب) ← التسخين ← الشمع (.....)

الواجب:

أكمل تمرين ٣-٤ في كتاب النشاط ص ٣٥.

⭐ لماذا تتصلّب قطرات الشمع عندما تسيل بعيدًا عن اللهب؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** مثّلوا بأجسامكم جزيئات الثلج ثم سخّنوها (تحرّكوا أسرع) حتى تنصهر!

المجموعات ① ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ② ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ③ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | ④ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٥

انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْموادِّ الصُّلْبَة

الحِصّة ٦٢ نَشاط ٣-٥: مُقارَنَةُ انْصِهارِ الْمَوادِّ الصُّلْبَة

نَشاط ٣-٥: أَيُّها يَنْصَهِرُ أَوَّلًا؟

سأتعلّم:

- أتنبّأ بالمادة التي تنصهر أولًا عند التسخين.
- أُنفّذ اختبارًا عادلًا وأقيس زمن الانصهار بساعة الإيقاف.
- أُسجّل المدة الزمنية لانصهار كل مادة.

أُفكّر:

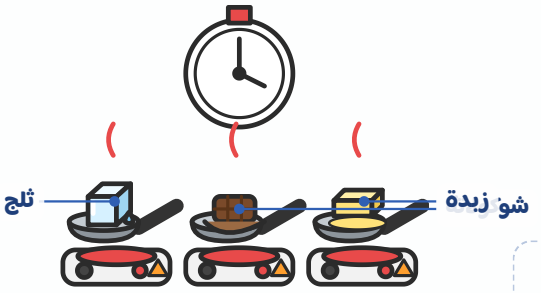
أيّها ينصهر أولًا: الثلج أم الشوكولاتة أم الزبدة؟



1. نضع مكعّبًا من كل مادة في إناء.
2. نتنبّأ: أيّ مادة تنصهر أولًا؟
3. نسخّن الثلاثة في الوقت نفسه ونشغّل ساعة الإيقاف.
4. نسجّل زمن الانصهار الكامل لكل مادة.

نُغيّر ✏️
- نوع المادة

نُثبّت 🔒
- حجم المكعّب
- نوع الإناء والسخّان
- وقت البدء



ثلج شوكولاتة زُبدة

نشاط ٣-٥



مكعّب شوكولاتة



نقيس الزمن بساعة الإيقاف

نشاط السبورة

ألصق البطاقة تحت «نغيّر» أو «نثبّت»

نوع المادة | حجم المكعّب | نوع السخّان | الإناء | وقت البدء

أُجيب:

المادة التي أتوقّع أن تنصهر أولًا: .....

نقيس المدة الزمنية بـ .....

لكي يكون الاختبار عادلًا نُغيّر ..... فقط.

الواجب:

اكتب جدولًا لتسجيل زمن انصهار الثلج والشوكولاتة والزبدة.

⭐ لماذا نبدأ تسخين المواد الثلاث في الوقت نفسه؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب ثلاث قواعد تجعل اختبار الانصهار عادلًا.

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٥

انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ

الحِصّة ٦٢ نَتائِجُ الِانْصِهارِ وَانْصِهارُ الْمَعادِن

نَتائِجُ الِانْصِهارِ وَالْمَعادِن

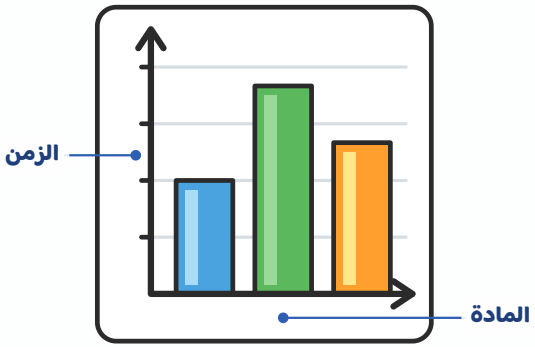
سأتعلّم:

- أعرض زمن الانصهار في جدول وتمثيل بياني بالأعمدة.
- أستنتج أن بعض المواد تستغرق وقتًا أطول كي تنصهر.
- أصف كيف ينصهر الذهب ثم يعود صلبًا.

أُفكّر:

هل يمكن أن ينصهر الذهب؟ كيف؟

المادة	زمن الانصهار (نتيجة نموذجية)
الزبدة	٤٥ ثانية
الشوكولاتة	٦٠ ثانية
الثلج	٩٠ ثانية



تمثيل بياني بالأعمدة

ذهب صلب ← تسخين في فرن ←

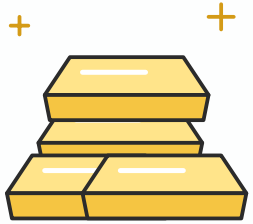
ذهب سائل ← تبريد في القالب ←

سبائك صلبة



صبّ الذهب المنصهر

١ القالب



سبائك الذهب

أُجيب:

المادة التي انصهرت أولًا هي .....

تحتاج المعادن إلى التسخين في ..... خاصة حتى تنصهر.

ألواح الذهب الصلبة تُسمّى .....

الواجب:

ارسم التمثيل البياني بالأعمدة لنتائج مجموعتك في ورقة العمل ٣-٥.

⭐ لماذا يتحوّل الذهب السائل إلى صلب في القالب؟

نشاط السبورة

رتّب ما حدث للذهب

ذهب صلب | تسخين | ذهب سائل | تبريد | سبائك

🏆 **تحدّي المجموعات:** ارسموا التمثيل البياني بالأعمدة على السبورة: عنوان، محوران، ثلاثة أعمدة مسمّاة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٥

انْصِهارُ أَنْواعٍ مُخْتَلِفَةٍ مِنَ الْمَوادِّ الصُّلْبَةِ

الحِصّة ٦٤ أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٥

تَمْرين ٣-٥: دَرَجاتُ انْصِهارِ الْمَوادِّ

سأتعلّم:

- أُجيب عن أسئلة نشاط ٣-٥ وأشرح الاختبار العادل.
- أقرأ جدول درجات الانصهار وأقارن بينها (تمرين ٣-٥).
- أُفسّر اختلاف المدة الزمنية للانصهار.

أُفكّر:

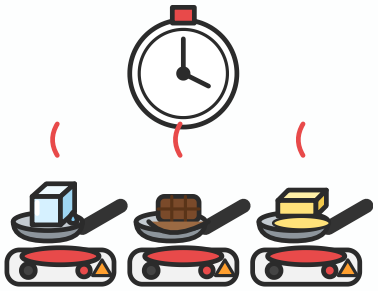
لماذا تحتاج المواد المختلفة إلى مُدد مختلفة لتنصهر؟

المادة	درجة الانصهار (°س)
الملح	٨٠٠
السكّر	١٨٥
الشمع	٦٠
الشوكولاتة / الثلج	٠ / ٣٥

🔝 أعلى درجة انصهار: الملح (٨٠٠ °س).

🔻 أدنى درجة انصهار: الثلج (٠ °س).

🌡️ عند ٢٢ °س يتحوّل الثلج فقط إلى سائل.

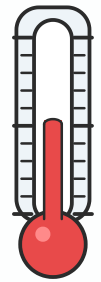


زُبدة شوكولاتة ثلج

المواد تحتاج مُددًا مختلفة



الملح: ٨٠٠ °س



درجة الحرارة بالسيليزية

أُجيب:

المادة التي تحتاج إلى التسخين الأكثر هي .....

عند ٢٢ °س تتحوّل ..... إلى سائل.

الواجب:

أكمل تمرين ٣-٥ في كتاب النشاط ص ٣٦.

⭐ لماذا لا ينصهر السكّر في كوب الشاي بل يذوب؟ (ابحث)

نشاط السبورة

رتّب البطاقات من الأعلى درجة انصهار إلى الأدنى

الملح | السكّر | الشمع | الشوكولاتة | الثلج

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تكتب سؤالين من جدول درجات الانصهار لتجيب عنهما مجموعة أخرى.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٦

دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ

الحِصّة ٦٥ دَرَجَةُ الِانْصِهارِ وَدَرَجَةُ الْغَلَيان

دَرَجَةُ الِانْصِهارِ وَالْغَلَيان

سأتعلّم:

- أُعرّف درجة الانصهار ودرجة الغليان.
- أستخدم ميزان الحرارة وأقرأ درجة الحرارة بالسيليزية (°س).
- أذكر أن الماء يغلي عند ١٠٠ °س.

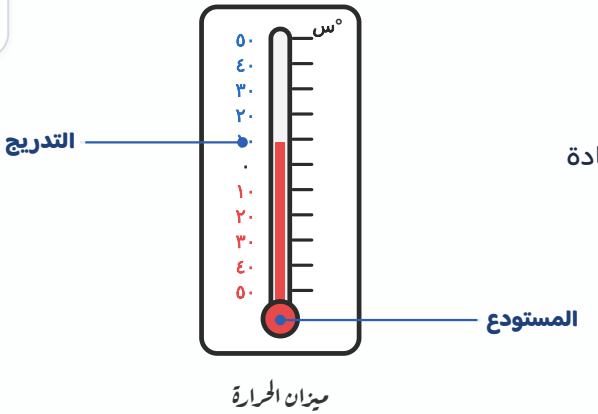
أُفكّر:

بأيّ أداة نعرف كم درجة حرارة الماء؟

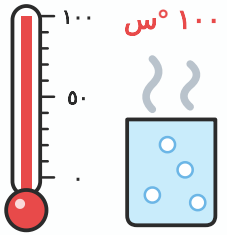
درجة الانصهار: درجة الحرارة التي تتحوّل عندها المادة من الحالة الصلبة إلى السائلة.

درجة الغليان: درجة الحرارة التي تتحوّل عندها المادة من الحالة السائلة إلى الغازية.

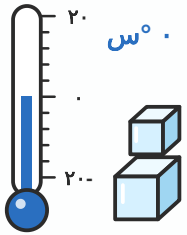
- نقيس درجة الحرارة بميزان الحرارة.
- ° وحدة القياس: الدرجة السيليزية (°س).
- الماء يغلي عند ١٠٠ °س.



ميزان الحرارة



الماء يغلي عند ١٠٠ °س



الثلج ينصهر عند ٠ °س

نشاط السبورة ضع البطاقة على الرقم الصحيح في ميزان حرارة مرسوم

انصهار الثلج | غليان الماء | حرارة الغرفة

أُجيب:

نقيس درجة الحرارة باستخدام .....

وحدة قياس درجة الحرارة هي .....

يغلي الماء عند درجة ..... °س.

الواجب:

ارسم ميزان حرارة واكتب عليه: ٠ °س انصهار الثلج، ١٠٠ °س غليان الماء.

⭐ لماذا نُبعد يدنا عن مستودع ميزان الحرارة عند القياس؟

تحدّي المجموعات: كل مجموعة تقرأ ميزان حرارة حقيقيًا في الصف وتكتب القراءة بالسيليزية.

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٦

دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ

الحِصّة ٦٦ نَشاط ٣-٦: قِياسُ دَرَجَةِ حَرارَةِ الْماء

نَشاط ٣-٦: قِياسُ حَرارَةِ الْماء

سأتعلّم:

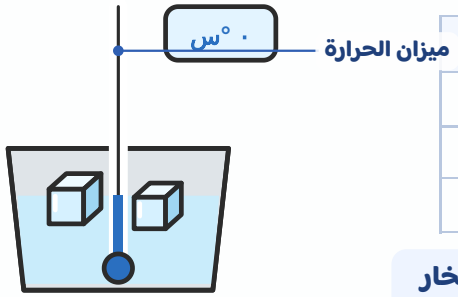
- أقيس درجة حرارة الماء في الغرفة بميزان الحرارة.
- أقيس درجة انصهار الثلج ودرجة غليان الماء.
- أعرض النتائج في تمثيل بياني بالأعمدة.

أُفكّر:

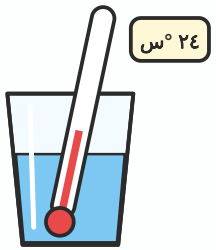
كم تتوقّع أن تكون درجة حرارة الثلج وهو ينصهر؟

القياس	درجة الحرارة (°س)
انصهار الثلج	٠ تقريبًا
الماء في الغرفة	٢٤ تقريبًا (حسب الغرفة)
غليان الماء	١٠٠ تقريبًا

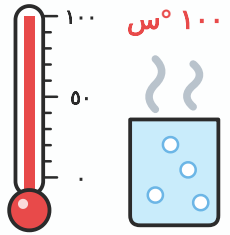
⚠️ **توخَّ السلامة من بخار الماء؛ يمكن للبخار أن يحرقك.**



قِياس درجة الانصهار



ماء الغرفة



قِياس درجة الغليان

نشاط السبورة ارسموا ثلاثة أعمدة بالطول الصحيح

درجة الانصهار | درجة حرارة الغرفة | درجة الغليان

أُجيب:

درجة انصهار الثلج = ... °س

درجة غليان الماء = ... °س

درجة حرارة الماء في غرفتنا = ... °س

الواجب:

ارسم التمثيل البياني بالأعمدة في ورقة العمل الداعمة ٣-٦.

⭐ لماذا نُبعد الإناء عن السخّان عندما يبدأ الثلج بالانصهار؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** أيّ مجموعة تقرأ ميزان الحرارة أدقّ؟ قارنوا قراءاتكم بقراءة المعلّم.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٦

دَرَجاتُ الِانْصِهارِ وَدَرَجاتُ الْغَلَيانِ

الحِصّة ٦٧ أَسْئِلَةُ الدَّرْسِ وَتَمْرين ٣-٦

تَمرين ٣-٦: انْصِهارُ المَعادِن

سأتعلّم:

- أُفسّر اختلاف النتائج عن ٠ °س و١٠٠ °س.
- أشرح درجة الانصهار بنموذج الجزيئات.
- أُقارن درجات انصهار المعادن وأرتّبها (تمرين ٣-٦).

أُفكّر:

لماذا يُعدّ وضع اليد على بخار الماء خطرًا؟





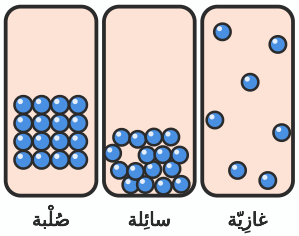
البخار يحرق!

المعدن	درجة الانصهار (°س)
النحاس	١٠٨٣
الذهب	١٠٦٤
الفضة	٩٦٢
الألومنيوم	٦٦٠

الذهب (صلب) ← التسخين ← ١٠٦٤ °س ← الذهب (سائل)



معادن مختلفة



نموذج الجزيئات

نشاط السبورة

رتّب المعادن من الأعلى إلى الأدنى

النحاس | الذهب | الفضة | الألومنيوم

أُجيب:

المعدن الأعلى درجة انصهار: .....

المعدن الأدنى درجة انصهار: .....

الذهب (الحالة الصلبة) ← ..... °س ← الذهب (الحالة .....)

الواجب:

أكمل تمرين ٣-٦ في كتاب النشاط ص ٣٧.

⭐ لماذا لا تنصهر قِدر الألومنيوم على الموقد؟

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة ترسم تمثيلًا بيانيًا بالأعمدة لدرجات انصهار المعادن الأربعة.

المجموعات ① ☆☆☆☆☆ | ② ☆☆☆☆☆ | ③ ☆☆☆☆☆ | ④ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٧

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحِصَّة ٦٨ مُراجَعَةُ الْوَحْدَة (١): الْحالاتُ وَالْماء

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ (١)

سأتعلّم:

- أُصنّف المواد حسب حالتها وأُطابق الصفات بالحالات.
- أذكر حالات الماء ودرجتي انصهار الثلج وغليان الماء.
- أستخدم مفردات الوحدة في جمل صحيحة (المراجعة اللغوية).

أُفكّر:

ما الذي يجمع بين الزيت والورقة والأكسجين؟

أُجيب:

«يأخذ شكل الوعاء» تصف المادة ..... و.....

«لا يمكن ضغطه» تصف المادة .....

درجة غليان الماء ..... ودرجة انصهار الثلج .....

الواجب:

أكمل المراجعة اللغوية في كتاب النشاط ص ٣٨.

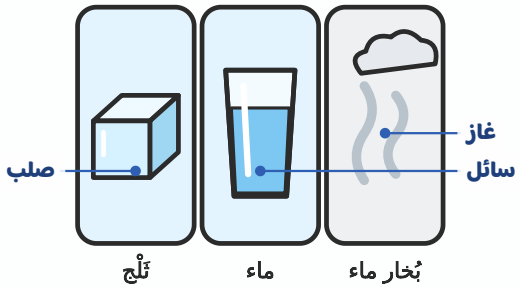
⭐ اكتب جملة واحدة تستخدم فيها ثلاث مفردات من الوحدة.

صلبة
- البلاستيك
- الورقة

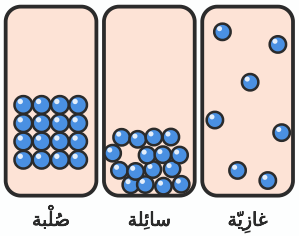
سائلة
- الزيت
- الخل

غازية
- الأكسجين
- ثاني أكسيد الكربون

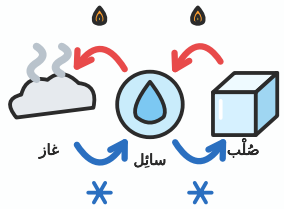
الماء	القيمة
حالاته	ثلج، ماء، بخار
درجة الغليان	١٠٠ °س
درجة انصهار الثلج	٠ °س



حالات الماء الثلاث



نموذج الجزيئات



تغيّرات الحالة

نشاط السبورة

ألصق كل مادة في عمود حالتها (سؤال ١)

الزيت | البلاستيك | الورقة | ثاني أكسيد الكربون | الأكسجين | الخل

تحدّي المجموعات: سباق المفردات: أكبر عدد من مفردات الوحدة تكتبه المجموعة في دقيقة مع معنى كل كلمة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆

نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الوحدة ٣: المواد الصلبة والسائلة والغازية · الدرس ٣-٧

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ

الحِصَّة ٦٩ مُراجَعَةُ الْوَحْدَة (٢): الْجُزَيْئاتُ وَالِاخْتِبارُ الْعادِل

تَحَقَّقْ مِنْ تَقَدُّمِكَ (؟)

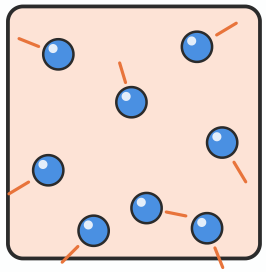
سأتعلّم:

- أُحدّد الحالة من رسم نموذج الجزيئات وأُفسّر إجابتي.
- أختار خطوات الاختبار العادل لمقارنة انصهار السمن والزبدة.
- أرسم تغيّر الزبدة من الصلبة إلى السائلة بنموذج الجزيئات.

أُفكّر:

كيف نقارن انصهار السمن والزبدة بطريقة عادلة؟





سؤال ٤: جزيئات متباعدة

سؤال ٤: الرسم يمثّل الحالة الغازية؛ لأن الجزيئات متباعدة عن بعضها.

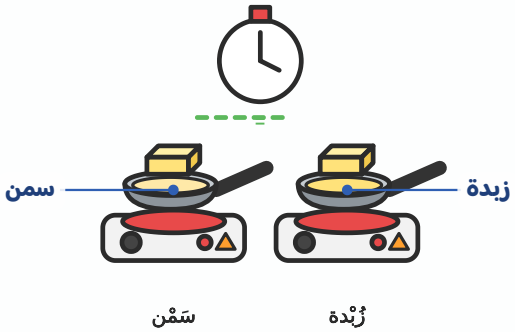
✅ ٣- الكمية نفسها في مقلاتين متطابقتين.

✅ ٥- مقلاة على كل سخّان من سخّانين متطابقين معًا.

❌ ١، ٢، ٤، ٦: ليست عادلة.

زبدة صلبة: جزيئات متلاصقة ← تسخين ←

زبدة سائلة: جزيئات تنزلق



سؤال ٥: اختبار عادل

نشاط السبورة ضع ✓ أو ✗ بجانب كل خطوة من سؤال ٥

١ معًا في المقلاة	٢ إناء ومقلاة	٣ مقلاتان متطابقتان	٤ الفرن واحدة بعد الأخرى
٥ سخّانان متطابقان معًا	٦ سخّان وموقد		

أُجيب:

الرسم في سؤال ٤ يمثّل الحالة ..... لأن .....

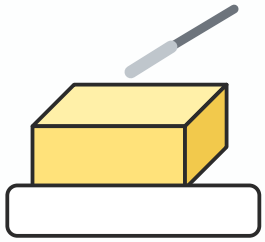
الخطوتان الصحيحتان في سؤال ٥ هما .....

و.....

الواجب:

ارسم بنموذج الجزيئات تغيّر الزبدة من الحالة الصلبة إلى السائلة.

⭐ لماذا لا يكون التسخين في الفرن بالتتابع عادلًا؟



الزبدة تنصهر

🏆 **تحدّي المجموعات:** كل مجموعة تصمّم اختبارًا عادلًا لمقارنة انصهار الشوكولاتة البيضاء والبنية.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....

اليوم: .....

...../ ...../ ١٤٤٨ هـ

...../ ...../ ٢٠٢٦ م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المراجعة الشاملة

المُراجَعَةُ الشّامِلَةُ لِلْفَصْلِ الأَوَّلِ

الحِصّة ٧٠ المراجعة الشاملة: تحدّي العلماء الصغار

سأتعلّم:

- أسترجع أهم مفاهيم الوحدات الثلاث ومهارات الاستقصاء.
- أطبّق ما تعلّمته في أسئلة «تحقّق من تقدّمك».
- أقيّم إجاباتي وأحدّد ما أحتاج إلى مراجعته.

أُفكّر:

ما أجمل شيء تعلّمته في العلوم هذا الفصل؟ ولماذا؟

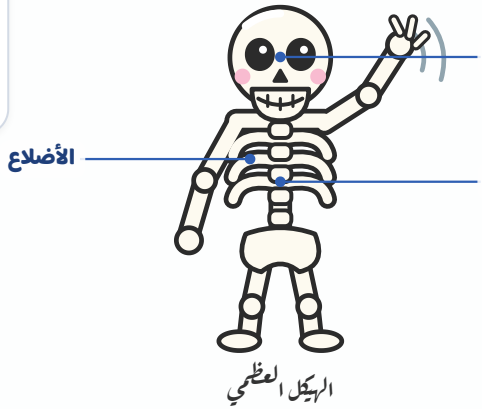
المُراجَعَةُ الشّامِلَة

الوحدة ١

- الهيكل العظمي: دعم وحماية وحركة
- العضلات تعمل في أزواج
- الأدوية بوصفة طبية

الوحدة ٢

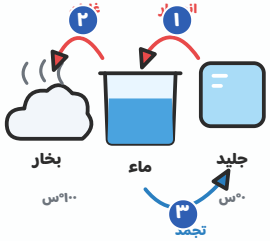
- الموطن والتكيّف
- المفاتيح واللافقاريات
- التلوّث والماء والتدوير



الهيكل العظمي

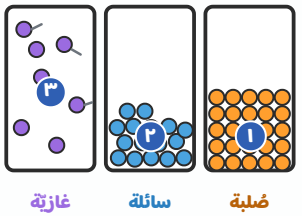
الحالة	الشكل	الجزيئات
صلبة	ثابت	متراصّة ومنتظمة
سائلة	يأخذ شكل الوعاء	متقاربة وتتحرّك
غازية	تنتشر في كل الاتجاهات	متباعدة وسريعة

جليد ← انصهار ٠°س ← ماء ← غليان ١٠٠°س ← بخار



تغيّرات حالة الماء

١ انصهار ٢ غليان ٣ تجمّد



نموذج الجزيئات

١ صلبة ٢ سائلة ٣ غازية

نشاط السبورة ألصق كل بطاقة تحت الوحدة الصحيحة

الجمجمة	الدواء	الموطن	المفتاح التعريفي	الانصهار	الجزيئات

أُجيب:

الجمجمة تحمي ..... والأضلاع تحمي القلب و.....

الحيوان الذي ليس له هيكل عظمي يُسمّى .....

يتحوّل الماء إلى بخار عند ..... °س ويسمّى ذلك .....

الواجب:

أجب عن أسئلة «تحقّق من تقدّمك» في ص ٣٤، ٥٢، ٦٦ التي لم نحلّها في الصف.

⭐ صمّم لعبة أسئلة من ٥ بطاقات تغطّي الوحدات الثلاث.

تحدّي المجموعات: سباق المجموعات: كل مجموعة تكتب ٣ أسئلة لمجموعة أخرى، واحد من كل وحدة، مع الإجابة.

المجموعات ١ ☆☆☆☆☆ | ٢ ☆☆☆☆☆ | ٣ ☆☆☆☆☆ | ٤ ☆☆☆☆☆ | نجم الحصة: .....